

cap-able

让 Typst 更能 (able) 处理题注 (caption) —— 这就叫做有能力 (cap-able)

v0.1.0

2026-05-10

MIT

一个功能完善的 Typst 包, 用于在学术文档中创建专业的三线表和图表, 支持双语题注、续表/续图、子图以及灵活的自定义选项。

SCHRÖDINGER BLUME

cap-able 是一个专为学术文档设计的 Typst 宏包, 提供以下核心功能:

- 三线表 — 符合学术规范的三线表格 (顶线、中线、底线)
- 双语标题 — 自动排版双语标题 (中英、德英等任意语言/英语组合)
- 续表/续图 — 跨页表格和图片, 自动继承原始编号
- 子图布局 — 灵活的多图网格排列, 支持覆盖标签和子标题
- 表注/图注 — 自动宽度匹配的注释文字
- 多语言支持 — 25+ 种语言 (含 RTL 语言) 的本地化文本
- 统一配置系统 — 通过 `cap-style` 同时配置表与图, 或用 `cap-tab-style / cap-fig-style` 单独覆盖

本包特别适合需要专业排版和多语言支持的学术论文、毕业论文和技术报告。

Table of Contents

简介	4	III.3 双语标题	7
I.1 设计理念	4	表格详解	8
I.2 依赖	4	IV.1 表格语法	8
安装	5	IV.1.1 基础语法	8
II.1 从 Typst Universe 安装	5	IV.1.2 列对齐	8
II.2 手动安装	5	IV.1.3 单元格合并	9
快速入门	6	IV.2 列宽配置	9
III.1 基础三线表	6	IV.2.1 自动模式 <code>columns: ()</code>	9
III.2 基础图片	6	IV.2.2 绝对单位 <code>columns: (8cm, 3cm, 2cm)</code>	10

IV.2.3 fr 单位 columns: (3fr, 1fr, 1fr) ——第一列是其他列宽度的三倍	10	VI.5.3 表与图分别 vs 统一	27
IV.2.4 混用 columns: (5fr, 3cm, 1fr) ——数值列固定 3cm, 描述列与单位列按 5:1 分配剩余宽度	10	VI.5.4 完全 bypass cap-able 的逃生通道	28
IV.3 额外线条	10	VI.6 题注字体细粒度控制 caption-text	28
IV.3.1 全局默认 stroke extra-rule ..	10	VI.6.1 扁平形式 —— 整个题注	28
IV.4 三线粗细	11	VI.6.2 分层形式 —— 按部件分别设置	28
IV.5 关闭三线表 (three-line-table: false)	12	VI.6.3 常见用法	29
IV.6 透传 tablem / table 高级用法 ..	12	VI.6.4 性质	29
IV.7 跨页	13	VI.7 双语目录	29
IV.8 表注	16	多语言支持	31
IV.9 续表	16	VII.1 支持语言列表	31
IV.9.1 自动跨页 + 续页重复题注 ...	16	VII.2 简繁中文区分	32
IV.9.2 手动 refer-to (保留方式) ..	17	VII.3 RTL 语言支持	32
IV.9.3 续表模式	18	VII.4 各语言格式差异	33
图片详解	19	完整用法清单	34
V.1 单图片	19	VIII.1 公开 API 概览	34
V.2 子图	19	VIII.2 set-table-width 完整参数	34
V.3 覆盖标签	20	VIII.3 cap-style 完整参数	34
V.3.1 标签样式参考	20	VIII.4 captab-style 完整参数	37
V.3.2 overlay 与 subcaption 解耦: dict 形式的 label-style	21	VIII.5 capfig-style 完整参数	39
V.3.3 subcaption 编号与正文之间的间距	21	VIII.6 captab 完整参数	41
V.4 子图交叉引用	22	VIII.6.1 续表模式示例	43
V.4.1 subref-style: 让 @ref 跟随 label-style 装饰	22	VIII.7 bicap 独立标题函数	43
配置详解	24	VIII.7.1 题注水平对齐 caption-align	44
VI.1 统一配置	24	VIII.7.2 浮动定位 placement	45
VI.2 表格全局配置	24	VIII.8 capfig 完整参数	48
VI.3 图片全局配置	25	VIII.9 capsubfig 完整参数	48
VI.4 表格宽度	25	VIII.9.1 子图字典结构	48
VI.5 自定义编号格式	26	VIII.9.2 label-style-override 字典键	49
VI.5.1 字符串格式	26	VIII.9.3 函数参数	49
VI.5.2 函数式格式 (高阶)	27	VIII.9.4 标签样式字符串解析规则 ..	50
		VIII.9.5 覆盖标签含圆形背景	50
		VIII.9.6 多行子图	50
		VIII.10 captnote 完整参数	50
		VIII.11 capfnote 完整参数	51

VIII.12 多语言完整规则	51
API 参考	53
IX.1 配置模块	53
IX.1.1 cap-style	53
IX.1.2 capfig-style	54
IX.1.3 captab-style	56
IX.1.4 resolve-lang-indent	58
IX.1.5 set-figure-width	58
IX.1.6 set-table-width	58
IX.2 独立标题模块	58
IX.2.1 bicap	58
IX.3 三线表模块	63
IX.3.1 captab	63
IX.4 注释模块	65
IX.4.1 capfnote	65
IX.4.2 captnote	66
IX.5 图片模块	66
IX.5.1 capfig	66
IX.5.2 capsubfig	67
常见问题	70
X.1 为什么使用 Markdown 语法? ...	70
X.2 如何创建无标题表格?	70
X.3 如何使用 Typst 原生表格语法? .	70
X.4 如何引用表格和图片?	71
X.5 续表为什么不显示标题文本? ...	71
X.6 如何修复中文等语言中表格后的首 行缩进丢失?	71
X.7 如何在目录中显示双语标题? ...	71
X.8 为什么没有 capsubtab (子表)? .	72
变更日志	74
XI.1 版本 0.1.0	74
XI.2 版本 0.0.2	76
XI.3 版本 0.0.1	77
Index	78

Part I

简介

`cap-able` 为 Typst 带来了专业的表格和图片处理能力, 遵循学术出版规范和最佳实践。

包名 “`cap-able`” 是 “caption” (标题) 和 “able” (能力) 的双关语——让你的文档更有能力处理复杂的标题, 非常 capable (有能力)!

I.1 设计理念

本包遵循以下设计原则:

1. **声明式配置**: 在文档开头配置一次, 处处生效
2. **合理默认值**: 最少配置即可开箱即用
3. **语言感知**: 根据文档语言自动调整格式
4. **学术标准**: 遵循学术出版的成熟规范

I.2 依赖

本包运行时依赖:

- `@preview/tablem:0.3.0` — Markdown 风格的表格语法支持

文档生成依赖 (仅用于编译本文档):

- `@preview/tidy:0.4.3` — 从文档字符串自动生成 API 参考
- `@preview/mantys:1.0.2` — 文档模板

Part II

安装

II.1 从 Typst Universe 安装

发布到 Typst Universe 后，可直接导入：

```
1 #import "@preview/cap-able:0.1.0": *
```

II.2 手动安装

从仓库下载文件后：

1. 将 `cap-able` 文件夹放入项目目录
2. 使用相对路径导入

```
1 #import "cap-able/0.1.0/lib.typ": *
```

Part III

快速入门

本章通过最常见的用例快速展示核心功能。

III.1 基础三线表

最简单的用法是使用 Markdown 风格语法创建表格：

```
1 #captab(  
2   caption: [样本数据],  
3 ) [  
4   | 姓名 | 年龄 | 分数 |  
5   | ---- | ---- | ---- |  
6   | 张三 | 25   | 95   |  
7   | 李四 | 30   | 87   |  
8 ]
```

Table 1: 样本数据

姓名	年龄	分数
张三	25	95
李四	30	87

表格自动具有以下特征：

- 按内容宽度自然撑开（默认 `width: auto`；可通过 `width` 参数或 `set-table-width(...)` 改为定宽 / 百分比，详见“表格宽度配置”段落）
- 1.5 磅顶线
- 表头下方 0.5 磅中线
- 1.5 磅底线
- 内容居中，间距合理

III.2 基础图片

创建图片同样简单：

```
1 #capfig(  
2   rect(width: 15%, height: 1.15cm, fill: blue.lighten(80%)),  
3   caption: [一个简单矩形],  
4 )
```

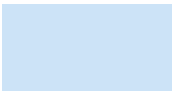


Figure 1: 一个简单矩形

III.3 双语标题

对于需要双语标题的文档，只需添加 `caption-en` 参数：

```
1 #set text(lang: "zh") // 必须设置文档为非英语语言
2
3 #captab(
4   caption: [实验参数],
5   caption-en: [Experimental Parameters],
6 ) [
7   | 参数名 | 数值 | 单位 |
8   | ----- | ---- | ---- |
9   | 温度   | 25   | °C   |
10  | 气压   | 1    | atm  |
11 ]
```

表 2 实验参数
Table 2 Experimental Parameters

参数名	数值	单位
温度	25	°C
气压	1	atm

本包会自动：

- 检测文档语言
- 以该语言格式化主标题
- 当 `enable-english-caption: true` 时，在下方添加英文副标题

注意：当文档语言为英文（`#set text(lang: "en")`）时，若同时提供了 `caption` 和 `caption-en`，则只显示 `caption-en` 的内容作为单语标题，`caption` 会被忽略——因为此时文档本身就是英文，无需双语。

Part IV

表格详解

IV.1 表格语法

captab 使用 tablem 包解析 Markdown 风格的表格语法，无需繁琐的 Typst 原生语法。

IV.1.1 基础语法

```
1 #captab(  
2   caption: [基础语法示例],  
3 ) [  
4   | 表头1 | 表头2 | 表头3 |  
5   | ----- | ----- | ----- |  
6   | 单元格1 | 单元格2 | 单元格3 |  
7   | 单元格4 | 单元格5 | 单元格6 |  
8 ]
```

Table 3: 基础语法示例

表头 1	表头 2	表头 3
单元格 1	单元格 2	单元格 3
单元格 4	单元格 5	单元格 6

注：分隔行（| --- |）用于标记表头与表体的分界线。

IV.1.2 列对齐

通过分隔行中的冒号控制对齐方式：

```
1 | 左对齐 | 居中 | 右对齐 |  
2 | :----- | :-----: | -----: |  
3 | L | C | R |
```

Table 4: 列对齐示例

左对齐	居中	右对齐
L	C	R

IV.1.3 单元格合并

- 使用 `<` 与左侧单元格合并（横向合并）
- 使用 `^` 与上方单元格合并（纵向合并）

```
1 | A | B |
2 | --- | --- |
3 | 横跨 | < |
4 | C | 纵跨 |
5 | D | ^ |
```

Table 5: 单元格合并示例

A	B
横跨	
C	纵跨
D	

IV.2 列宽配置

通过 `columns` 参数自定义列宽（也可继续使用旧名 `cols`，效果完全一致）。

列宽规则：

- 不指定 `columns`（自动模式）：各列按内容自适应，内容过长时可能溢出文本区。
- 仅绝对单位（如 `cm`、`pt`）：表格宽度为各列之和，可能窄于或超出文本区。
- 含 `fr` 单位：表格按比例展开至文本区宽度。`fr` 与绝对单位可以混用——绝对列先占据固定宽度，剩余空间再按 `fr` 比例分配。

`columns` 参数接受一个长度数组，例如：

```
1 columns: (8cm, 2cm, 2cm) // 绝对单位
2 columns: (3fr, 1fr, 1fr) // 相对单位
3 columns: (3fr, 2cm, 1fr) // 混用
```

IV.2.1 自动模式 `columns: ()`

Table 6: 自动列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.2 绝对单位 columns: (8cm, 3cm, 2cm)

Table 7: 绝对列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.3 fr 单位 columns: (3fr, 1fr, 1fr) —— 第一列是其他列宽度的三倍

Table 8: 比例列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.2.4 混用 columns: (5fr, 3cm, 1fr) —— 数值列固定 3cm，描述列与单位列按 5:1 分配剩余宽度

Table 9: 混用列宽

描述	数值	单位
很长很长、真的真的、特别特别长的描述文字	42	m/s

IV.3 额外线条

对于复杂表格，可添加额外的横线或竖线：

```
1 #captab(  
2   hlines: ((row: 3, stroke: 1pt),), // 在第3行后添加 1 磅横线  
3   vlines: ((col: 1, start: 1),),    // 在第1列右侧添加竖线（从第1行起）  
4   caption: [含额外线条的表格],  
5 ) [...]
```

Table 10: 含额外线条的表格

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

IV.3.1 全局默认 stroke extra-rule

如果整张表（或全文档）所有额外线都用同样的 stroke，与其每条都写一次，不如设全局默认：

```

1 #show: captab-style.with(extra-rule: 0.5pt + red)
2
3 #captab(
4   hlines: ((row: 2,), (row: 3,)),    // 都跟随 0.5pt + red, 无需重复
5 )[ ... ]

```

extra-rule 接受 **单值** (h、v 共用) 或 **dict 形式** 分别指定横/竖线:

```

1 #show: captab-style.with(
2   extra-rule: (h: 1pt + blue, v: 0.3pt + gray),
3 )

```

per-line stroke 仍然能 **单独覆盖** (覆盖 > 全局):

```

1 #captab(
2   extra-rule: 0.5pt + green,
3   hlines: (
4     (row: 2,),                // 0.5pt + green ← 跟随
5     (row: 5, stroke: 1.5pt + orange), // 1.5pt + orange ← 覆盖
6   ),
7 )

```

可在 cap-style/captab-style 全局或 captab(extra-rule: ...) per-call 设置。默认 0.5pt 与旧版一致。

IV.4 三线粗细

可通过 top-rule / middle-rule / bottom-rule 自定义三线表的顶/中/底线。它们接受任何 Typst stroke 值——粗细、颜色、虚线都行:

```

1 #captab(
2   caption: [自定义线条样式],
3   top-rule: 2pt + red,           // 顶线 2pt 红色
4   middle-rule: 0.5pt + gray,     // 中线灰色
5   bottom-rule: stroke(thickness: 2pt, dash: "dashed"), // 底线虚线
6 )[
7   | A | B | C |
8   | - | - | - |
9   | 1 | 2 | 3 |
10 ]

```

Table 11: 自定义线条样式

A	B	C
1	2	3

也可在 `captab-style` 中全局配置三线样式：

```
1 #show: captab-style.with(
2   top-rule: 1.2pt,
3   middle-rule: 0.4pt,
4   bottom-rule: 1.2pt,
5 )
```

`auto` 表示从全局 `state` 读取（默认顶/底 1.5pt、中 0.5pt）。

IV.5 关闭三线表（`three-line-table: false`）

默认 `captab` 输出三线表（顶/中/底三条手画线，`table` 自身 `stroke: none`）。如果想要 **Typst 原生网格表**（每个单元格四边都画线），把 `three-line-table` 设为 `false`：

```
1 // 单次调用
2 #captab(
3   caption: [Typst 默认网格表],
4   three-line-table: false,
5 )[
6   | 编号 | 名称 | 数值 |
7   | ---- | ---- | ---- |
8   | 1    | A    | 100  |
9 ]
10
11 // 全局
12 #show: captab-style.with(three-line-table: false)
13 // 或
14 #show: cap-style.with(three-line-table: false)
```

`three-line-table: false` 时 `top-rule` / `middle-rule` / `bottom-rule` 全部不生效；`hlines` / `vlines` 用户自定义额外线条仍然有效。Typst 默认网格描边可以通过 `set table(stroke: ...)` 全局调整。

IV.6 透传 `tablem` / `table` 高级用法

除了 `captab` 自己的命名参数（`columns` / `cols` / `align` / `size` / `leading` / `inset` / `caption...` / `...-rule` / `breakable` / `repeat...` / `hlines` / `vlines` / `label` 等）以外，**任何其它命名参数**都会原样转发到底层 `table(...)` 调用，与 `tablem` 的 `advanced usage` 一致。可以用的参数包括：

- `fill`: `color` | `function`（背景色，可按 `(x, y)` 函数返回不同颜色）
- `stroke`: `stroke` | `function` | `dictionary`（按单元格控制描边）
- `gutter` / `column-gutter` / `row-gutter`
- `rows`
- 其它任何 Typst `table()` 接受的命名参数

```
1  #let frame(stroke) = (x, y) => (  
2    left: if x > 0 { 0pt } else { stroke },  
3    right: stroke,  
4    top: if y < 2 { stroke } else { 0pt },  
5    bottom: stroke,  
6  )  
7  
8  #captab(  
9    caption: [月度阅读列表],  
10   three-line-table: false,           // 用全网格而不是三线  
11   columns: (0.4fr, 1fr, 1fr),  
12   align: left,  
13   fill: (_, y) => if calc.odd(y) { rgb("EAF2F5") }, // 隔行底色  
14   stroke: frame(rgb("21222C")),      // 自定义描边  
15 ) [  
16   | *Month* | *Title* | *Author* |  
17   | ----- | ----- | ----- |  
18   | January | The Great Gatsby | F. Scott Fitzgerald |  
19   | February | To Kill a Mockingbird | Harper Lee |  
20 ]
```

Table 12: 月度阅读列表

Month	Title	Author
January	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald
February	To Kill a Mockingbird	Harper Lee

IV.7 跨页

0.1.0 起 `captab` 默认允许长表跨页。两个相关参数：

- `breakable` (bool, 默认 `true`) —— 是否允许跨页。`false` 时整张表保持原子性，超长会被压在同一页。
- `repeat-header` (bool / int, 默认 `true`) —— 跨页时重复表头行（基于 `Typst` 原生 `table.header(repeat: ..)`）。`true` 在每个续页都重复；传入正整数 `n` 表示只在前 `n` 个续页重复；`false` 关闭重复。
- `continued-caption` (bool, 默认 `false`) —— 跨页时是否在每个续页顶部再渲染一次“续表 X.Y caption”（与 `refer-to` 模式同款格式）。第一页仍显示完整原标题。

```
1  #captab(  
2    caption: [长数据表],  
3    breakable: true,           // 允许跨页（默认）  
4    repeat-header: true,      // 跨页时重复表头（默认）
```

```
5     continued-caption: true,    // 续页带"续表 X.Y"标题
6   )[
7     | 编号 | 名称 | 数值 |
8     | ---- | ---- | ---- |
9     // ...
10  ]
```

或在全局配置:

```
1 #show: captab-style.with(
2   breakable: true,
3   repeat-header: true,
4   continued-caption: true,
5 )
```

Table 13: 长数据表

编号	名称	数值
001	苹果	12.50
002	香蕉	8.30
003	橙子	15.00
004	葡萄	22.80
005	西瓜	35.60
006	芒果	18.90
007	菠萝	25.40
008	草莓	28.70
009	蓝莓	45.20
010	桃子	16.40
011	梨	10.80
012	樱桃	52.30
013	柚子	19.60
014	火龙果	21.50
015	猕猴桃	14.30
016	哈密瓜	32.90
017	椰子	26.80
018	荔枝	38.40

Continuation of
Table 13: 长数据表

编号	名称	数值
019	龙眼	24.70
020	山竹	48.50

实现说明：continued-caption 不会重复登记 figure 编号——续页通过 query(label) 查询主表位置、读取计数器值、走 _make_caption_content 的 refer-to 分支生成“续表 X.Y ...”。如果用户没传 label，cap-able 会自动合成一个隐藏 label (__captab_repeat_<n>) 仅供内部检索。caption 行与表头行被放进两个独立的 table.header (用 level: 1/2 分层)，所以 continued-caption: true 与 repeat-header: false 可以共存——caption 重复但表头不重复。

refer-to 显式续表（手动拆表）仍然保留，适合需要分别在不同位置/不同章节插入的“续表”。

IV.8 表注

在表格下方添加注释文字：

```
1 #captab(caption: [统计结果])[
2   | 变量 | 均值 | SD |
3   | ---- | ----- | --- |
4   | X     | 3.2\* | 0.5 |
5   | Y     | 4.1   | 0.8 |
6 ]
7 #captnote[
8   注:  $p < 0.05$ ; SD 代表标准差。
9 ]
```

Table 14: 统计结果

变量	均值	SD
X	3.2*	0.5
Y	4.1	0.8

注: $p < 0.05$; SD 代表标准差。

IV.9 续表

cap-able 支持两种续表方式，按使用场景挑：

- 1. **自动跨页 + 续页重复题注（推荐，0.1.0 起）** —— 让 captab 自然跨页，每个续页顶部自动出现“续表 X.Y”。
- 2. **手动 refer-to（一直保留）** —— 手动把表拆成两段以上，第二段用 refer-to 引用原表。适合需要在两段之间插入文字、图片或其它续表逻辑的场景。

IV.9.1 自动跨页 + 续页重复题注

只要给 captab 加 continued-caption: true (breakable 默认就是 true)，cap-able 会用 Typst 原生 table.header(repeat: ...) 在每个续页顶部重新输出“续表 X.Y”。编号锁定到主表，不重复登记 figure。

```
1 #captab(
2   caption: [长数据表],
3   caption-en: [Long Data Table],
4   continued-caption: true,           // 续页带"续表 X.Y"标题
5   // breakable: true,               // 默认就是 true
6   // repeat-header: true,           // 默认表头也跟着重复
7   label: <tab:long-auto>,
8 )[
9   | ID | 数值 |
```



```
10 | -- | ---- |
11 | 1 | 100 |
12 | 2 | 200 |
13 | 3 | 300 |
14 // ...
15 ]
```

如果只想关掉 markdown 表头跨页重复但保留题注重复，传 `repeat-header: false`。如果连题注也不想重复（仅让表自然跨页），保持 `continued-caption: false`（默认）即可。

推荐用途：长数据表、需要全自动跨页的场景。一行 `continued-caption: true` 搞定，不需要手动拆表，也不需要写两遍 `caption`。

已知限制：`continued-caption: true` 与 `caption-position: bottom` 不兼容。前者依赖 `table.header(repeat: true)` 把续页题注嵌入表内顶部；要做到“每页底部”重复就只能用 `table.footer`，但那样题注会被锁在表的列宽里，视觉上“嵌进表内”，不符合“`caption-position: bottom` = 表外、表下方”的语义。

这两者同时设置时，`cap-able` 会静默关闭 **repeat**——等同 `continued-caption: false`，原始题注仅在最后一页表格下方出现一次。如果需要每页底部都重复题注，请改用 `caption-position: top`。

IV.9.2 手动 refer-to（保留方式）

如果需要在原表和续表之间插入说明文字、注脚、或者额外的列结构调整，则用 `refer-to` 显式拆表：

```
1  #set text(lang: "zh")
2
3  // 原表
4  #captab(
5    caption: [长数据表],
6    caption-en: [Long Data Table],
7    label: <tab:long>,          // 设置标签，供续表引用
8  )[
9    | ID | 数值 |
10   | -- | ---- |
11   | 1 | 100 |
12 ]
13
14 这里可以插入任意中间内容（说明文字、配图等）
15
16 // 续表（手动接续）
17 #captab(
```

```
18  caption: [长数据表],           // 可提供相同标题, 也可省略
19  caption-en: [Long Data Table],
20  refer-to: <tab:long>,         // 引用原表获取编号
21 )[
22   | ID | 数值 |
23   | -- | ---- |
24   | 2  | 200  |
25 ]
```

表 15 长数据表
Table 15 Long Data Table

ID	数值
1	100

这里可以插入任意中间内容（说明文字、配图等）

续表 15 长数据表
Continuation of Table 15 Long Data Table

ID	数值
2	200

无论用哪种方式，续表都会自动：

- 使用与原表相同的编号
- 添加“续表 X”或“表 X（续）”前缀/后缀
- 不在目录中新建条目

IV.9.3 续表模式

通过 `continued-mode` 参数控制续表样式（两种续表方式都适用）：

- "prefix"（默认）：前缀模式，如“续表 1”
- "suffix"：后缀模式，如“表 1（续）”

Part V

图片详解

V.1 单图片

使用 `capfig` 创建带双语标题的单个图片:

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #capfig(
3   image("example.png", width: 30%),
4   caption: [Typst 图标],
5   caption-en: [Typst Logo],
6   label: <fig:typst-logo>,
7 )
```



图 2 Typst 图标
Figure 2 Typst Logo

V.2 子图

`capsubfig` 函数创建多图并排布局:

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #capsubfig(
3   (
4     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: red.lighten(70%)),
5      subcaption: [红色]),
6     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: green.lighten(70%)),
7      subcaption: [绿色]),
8     (content: rect(width: 3cm, height: 2cm, fill: blue.lighten(70%)),
9      subcaption: [蓝色]),
10  ),
11  columns: 3,
12  show-subcaption: true,      // 显示子标题
13  caption: [颜色对比],
14  caption-en: [Color Comparison],
15 )
```



图 3 颜色对比
Figure 3 Color Comparison

V.3 覆盖标签

使用覆盖标签模式可以在图片上直接叠加 (a)、(b) 等标签，视觉更简洁：

```
1 #capsubfig(  
2   (  
3     (content: rect(width: 4cm, height: 3cm, fill: orange.lighten(70%))),  
4     (content: rect(width: 4cm, height: 3cm, fill: purple.lighten(70%))),  
5   ),  
6   columns: 2,  
7   caption: [覆盖标签示例],  
8   label-mode: "overlay",           // 启用覆盖模式  
9   label-style: "(a)",              // 标签样式  
10  label-bg: white.transparentize(20%), // 半透明白色背景  
11  label-offset: (5pt, 5pt),        // 从左上角计算偏移值  
12 )
```



Figure 4: 覆盖标签示例

V.3.1 标签样式参考

label-style 参数支持多种格式：

样式	示例	描述
"(a)"	(a), (b), (c)	括号小写字母
"(A)"	(A), (B), (C)	括号大写字母

样式	示例	描述
"(1)"	(1), (2), (3)	括号数字
"(i)"	(i), (ii), (iii)	括号小写罗马数字
"(I)"	(I), (II), (III)	括号大写罗马数字
"a)"	a), b), c)	仅后括号
"图a"	图 a, 图 b, 图 c	中文前缀
"Fig. A"	Fig. A, Fig. B	英文前缀

V.3.2 overlay 与 subcaption 解耦: dict 形式的 label-style

默认情况下，图上叠加的标签 (label-mode: "overlay") 和 subcaption 前缀的编号 共用同一份 label-style——传字符串就够了，两边永远保持一致。

如果想分别控制，把 label-style 写成字典：

```

1 #capsubfig(
2     caption: [图上简洁, subcaption 完整],
3     show-subcaption: true,
4     label-mode: "overlay",
5     label-style: (overlay: "a)", subcaption: "(a)"),    // 图上 "a)", 标题 "(a) caption"
6     (
7         (content: img1, subcaption: [子图说明 1]),
8         (content: img2, subcaption: [子图说明 2]),
9     ),
10 )

```

字典里 overlay 控制图上叠加的样式，subcaption 控制 subcaption 前缀的样式；缺失的键会回退到包默认 "(a)"。两边都缺则等价于默认值。

交叉引用字母的来源：跟随实际可见的那一侧——subcaption 可见时 (show-subcaption: true 且 show-subcaption-label: true) 以 subcaption 样式为准；否则若 label-mode: "overlay" 则用 overlay 样式；两者都没可见编号时回退 subcaption。这样保证“读者眼里看到的字母”与 @fig:xxx 渲染出的字母始终一致。

V.3.3 subcaption 编号与正文之间的间距

subcaption 前缀编号（如 "(a)"）和正文之间的间距由 subcaption-number-title-spacing 控制：

- 默认值 auto：继承大题注的 number-title-spacing（也就是默认配置里“图 1.1 caption”那个分隔符），保持视觉一致。
- 全局可在 capfig-style(subcaption-number-title-spacing: ...) 一次性设置。
- per-call 可在 capsfig(subcaption-number-title-spacing: ...) 单独覆盖。

```

1 #capsubfig(
2   caption: [per-call 改成 " — "],
3   show-subcaption: true,
4   label-mode: "overlay",
5   subcaption-number-title-spacing: [ — ],
6   (...),
7 )

```

V.4 子图交叉引用

为每个子图设置 `label` 后，可通过 `@` 语法引用：

```

1 #capsubfig(
2   (
3     (content: rect(fill: gray), label: <fig:sub-a>),
4     (content: rect(fill: gray), label: <fig:sub-b>),
5   ),
6   label-mode: "overlay",
7   caption: [子图引用示例],
8   label: <fig:subref-main>,
9 )
10
11 详见@fig:sub-a 和@fig:sub-b (整体见@fig:subref-main)。

```

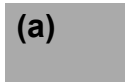
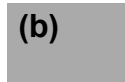



Figure 5: 子图引用示例

详见 Figure 5a 和 Figure 5b (整体见 Figure 5)。

V.4.1 subref-style: 让 @ref 跟随 label-style 装饰

默认 `subref-style`: "letter"——`@fig:sub-a` 渲染成 图 1a (仅字母)。

设为 "full" 后，交叉引用同样保留 `label-style` 的前后缀装饰：

```

1 #capsubfig(
2   ...
3   label-style: "(a)",
4   subref-style: "full",      // ← 让 @ref 也带括号
5 )

```

渲染: `@fig:sub-a` → 图 1(a)，与 `subcaption` 前缀样式视觉一致。

也支持中文前缀 (`label-style: "图 a" + "full" → 图 1 图 a`)、方括号 (`"[A]" → 图 1[A]`) 等。`label-sep` 在 "full" 模式下默认空字符串, 因为装饰本身已提供视觉分隔; 如果需要不同分隔符可显式覆盖。

可在 `capfig-style(subref-style: "full")` 全局, 或 `capsubfig(subref-style: ...)` per-call 设置。

Part VI

配置详解

VI.1 统一配置

`cap-style` 可一次性为表格和图片设置共享样式（编号、标题、语言、注释等）。之后再调用 `captab-style`（用于设置表格样式）或 `capfig-style`（用于设置图片样式）可按类型覆盖。

```
1  #show: cap-style.with(  
2    numbering-format: "1.1",  
3    use-chapter: true,  
4    caption-weight: "regular",  
5    enable-english-caption: true,  
6  )  
7  
8  // 之后仍可单独覆盖图片（或表格）  
9  #show: capfig-style.with(  
10   label-mode: "overlay",  
11   label-style: "(a)",  
12 )
```

VI.2 表格全局配置

使用 `captab-style` 配置所有表格相关样式。通常在文档开头通过 `#show:` 调用：

```
1  #show: captab-style.with(  
2    // 编号配置  
3    numbering-format: "1.1",      // 章节.序号格式  
4    use-chapter: true,           // 包含章节号  
5  
6    // 题注样式  
7    caption-size: 10.5pt,        // 题注字号  
8    caption-weight: "regular",    // 或 "bold"  
9  
10   // 间距  
11   caption-above: 1em,           // 题注上方间距  
12   caption-below: 0.95em,       // 题注与表体间距  
13  
14   // 语言  
15   lang: auto,                  // 自动检测  
16   enable-english-caption: true, // 启用英文副标题  
17 )
```



```

18 // 表格内容
19 body-size: 10.5pt,
20 cell-inset: (x: 3pt, y: 6.5pt),
21
22 // 续表
23 continued-mode: "prefix", // "prefix" 或 "suffix"
24 )

```

VI.3 图片全局配置

使用 `capfig-style` 配置图片和子图的样式：

```

1 #show: capfig-style.with(
2 // 编号
3 numbering-format: "1.1",
4
5 // 子图默认值
6 label-mode: "overlay", // 默认覆盖标签模式
7 label-style: "(a)",
8 gutter: 1em,
9 subcaption-pos: "bottom",
10
11 // 题注
12 enable-english-caption: true,
13 )

```

VI.4 表格宽度

`cap-able` 默认不固定表宽——`width: auto` 时表格按内容自然撑开，没多宽就没多宽，不会被强制拉到文本区宽度。具体逻辑由 `columns` 决定：

- **用户没传** `columns`：默认列宽是 `(auto,) * N`，表按 **内容宽度** 排（一行 | A | B | C | 就只占三个字宽）。
- **用户传了** `columns`：尊重用户写法。
 - `(1fr, 1fr, 1fr)` → `fr` 列依然撑开，但因为外层没有固定宽度的 `block`，受限父容器，实际表现取决于上下文。
 - `(8cm, 4cm)` → 表 12cm 宽，居中。

要 **固定表宽**，三种方式：

```

1 // (1) 单次调用 captab(width: ...)
2 #captab(caption: [窄表], width: 60%)[ ... ]
3 #captab(caption: [绝对宽], width: 8cm)[ ... ]
4 #captab(caption: [小数百分比], width: 80.5%)[ ... ]
5

```

```
6 // (2) 全局 captab-style, 之后的 captab 都跟随
7 #show: captab-style.with(width: 70%)
8
9 // (3) 全局 set-table-width, 从这往后所有 captab 都跟随
10 #set-table-width(width: 50%) // 新写法
11 #set-table-width(percentage: 50) // 旧写法仍可用 (int 1-100, 自动转成 ratio)
```

固定表宽时 (`width != auto`), 如果用户没传 `columns`, `cap-able` 默认改用 `(1fr,) * N`, 让表格自动填满 `width` 设定的宽度。

`width` 接受三种类型:

类型	说明 / 示例
<code>auto</code>	不固定 (默认)。表格按内容宽度自然撑开。
<code><length></code>	绝对宽度。例如 <code>8cm</code> 、 <code>120pt</code> 。
<code><ratio></code>	文本宽度的百分比, 支持小数。例如 <code>80%</code> 、 <code>80.5%</code> 。

优先级: **per-call** `captab(width:)` > **全局 state** (由 `captab-style` / `set-table-width` 写入) > **默认** `auto`。

```
1 #show: captab-style.with(width: 70%)
2
3 #captab(caption: [跟随全局 70%])[ ... ] // 70% 宽
4 #captab(caption: [覆盖为 50%], width: 50%)[ ... ] // 50% 宽
```

Table 16: 示例: 50% 宽

A	B
C	D

VI.5 自定义编号格式

`numbering-format` 接受任何 **Typst** 原生 `numbering()` 能消费的格式——大部分需求改一行就够。

VI.5.1 字符串格式

只要包含格式占位符 (1 阿拉伯、a/A 字母、i/I 罗马), 其余字符当作字面量原样输出:

格式串	渲染	用法
<code>"1"</code>	1, 2, 3, ...	纯阿拉伯 (默认)
<code>"(A)"</code>	(A), (B), (C), ...	字母 + 括号
<code>"附 1"</code>	附 1, 附 2, ...	中文字面量 + 数字
<code>"1.1"</code>	1.1, 1.2, 2.1, ...	章节.序号 (需 <code>use-chapter: true</code>)

格式串	渲染	用法
"I.A"	I.A, I.B, II.A, ...	罗马章 + 字母编号
"§1-A"	§ 1-A, § 1-B, ...	符号 + 章 + 字母

`use-chapter: true` 时格式串里 **最后一个** 占位符当作图/表自身编号，**前面 N-1 个** 当 heading 层级前缀（依次对应 =、==、=== …）。比如 "I.1.1.A" 在 === 2.3.4 下第 5 张表渲染为 II.3.4.E。

VI.5.2 函数式格式（高阶）

`numbering-format` 也接受函数，跟 Typst 原生 `numbering(..nums) => ..., 1, 2)` 完全等价——所有 `numbering()` 能做到的它都能做：

```
1 #show: captab-style.with(  
2   use-chapter: false,  
3   numbering-format: (..nums) => {  
4     let n = nums.pos().last()  
5     [Tab$#n]           // 输出 "Tab$1"、"Tab$2"...  
6   },  
7 )
```

`use-chapter: true` 时，函数会收到 **所有 heading 层级编号 + 图/表自身编号** 作为参数（不会按格式串切片）：

```
1 #show: captab-style.with(  
2   use-chapter: true,  
3   numbering-format: (..nums) => {  
4     let arr = nums.pos()  
5     let chap = arr.slice(0, arr.len() - 1) // 章节链  
6     let n = arr.last()                     // 图/表号  
7     [$#chap.map(str).join(".")—#n]       // "$2.3—5"  
8   },  
9 )
```

VI.5.3 表与图分别 vs 统一

```
1 // 完全分开（推荐）  
2 #show: captab-style.with(numbering-format: "1.1") // 表用 1.1, 1.2  
3 #show: capfig-style.with(numbering-format: "I.1") // 图用 I.1, I.2  
4  
5 // 统一通过 cap-style  
6 #show: cap-style.with(numbering-format: "1.1")    // 表图都是 1.1
```

VI.5.4 完全 bypass cap-able 的逃生通道

cap-able 通过 `set figure(numbering: ...)` 在 `cap-tab-style` / `cap-fig-style` 内部配置编号回调。如果上面所有形式都不够用，在 **cap-style** 调用之后自己写一遍 `set figure(...)` 就能完全替换：

```
1 #show: cap-style.with(...)
2 #set figure.where(kind: table): set figure(numbering: num => [#sym.section.bold #num])
```

但这样会绕过双语 supplement / continued 前缀等 cap-able 的 show rule，使用前先确认你不需要那些功能。

VI.6 题注字体细粒度控制 caption-text

cap-able 的题注不是真正的 `figure.caption` 元素（为了支持双语布局，是 cap-able 自己手写 `text(...)` 渲染的），所以 `show figure.caption: set text(font: ...)` 无效。要改题注字体/颜色/字距等，请用 `caption-text` 字段。

`caption-text` 接受 **Typst** 原生 `text()` 的任何参数（font、fill、tracking、spacing、stretch 等），并且支持 扁平 与 分层 两种形式：

VI.6.1 扁平形式 —— 整个题注

```
1 #show: cap-style.with(
2   caption-text: (font: "Times New Roman", fill: blue),
3 )
```

整个题注（前缀 + 数字 + 正文）统一应用。

VI.6.2 分层形式 —— 按部件分别设置

只要字典里出现 `whole` / `prefix` / `supplement` / `number` / `body` 中任一键，就视为分层模式：

层	作用范围
whole	整个题注（外层默认）
prefix	前缀块（supplement + 数字）
supplement	仅 supplement 词（“Table” / “图”）
number	仅数字（“1” / “1.1” / “II.3.4.E” 等）
body	仅正文（用户传入的标题文本）

层间为 **嵌套覆盖**：内层覆盖外层。例：

```
1 #show: cap-style.with(
2   caption-text: (
3     whole: (font: "Helvetica"),           // 外层默认 Helvetica
4     number: (fill: red, weight: "bold"),  // 数字额外红色加粗
5     body: (font: "SimSun"),              // 正文换宋体
6   ),
```

7)

渲染结果：supplement 是 Helvetica；数字是 Helvetica 红色粗体；正文是宋体。

VI.6.3 常见用法

```

1  // 1. 整题注换字体
2  caption-text: (font: "Times New Roman")
3
4  // 2. 仅数字红色 ("Table 1.1", 只 1.1 红)
5  caption-text: (number: (fill: red))
6
7  // 3. 编号粗体罗马, 正文宋体常规
8  caption-text: (
9    prefix: (font: "Times New Roman", weight: "bold"),
10   body:   (font: "SimSun"),
11 )
12
13 // 4. supplement 等宽, 数字 Times, 正文 Helvetica
14 caption-text: (
15   supplement: (font: "Courier"),
16   number:     (font: "Times New Roman"),
17   body:       (font: "Helvetica"),
18 )

```

VI.6.4 性质

- 默认 (:) 完全不影响现有渲染（不破坏老用户）
- 与 caption-size / caption-weight 同时存在时——dict 里同名键 **优先**（覆盖层）
- 暴露在 cap-style / captab-style / capfig-style
- **续表标题也生效**（包括 continued-caption: true 时的续页题注、refer-to 模式的续表题注）

VI.7 双语目录

当表格或图片使用了双语标题时，默认只有主语言标题出现在目录中。通过 outline-bilingual 参数可以让目录同时显示两种语言的标题。

```

1  #show: captab-style.with(
2    outline-bilingual: true,      // 启用双语目录
3    outline-separator: " / ",    // 主语言与英文标题之间的分隔符
4    outline-newline: false,      // false: 同行显示; true: 英文另起一行
5  )

```

三个相关参数：

- outline-bilingual: 是否在目录中显示双语标题（默认 false）
- outline-separator: 主语言与英文标题之间的分隔符（默认 " / "）

- `outline-newline`: 英文标题是否另起一行显示 (默认 `false`)

`captab-style`、`capfig-style`、`cap-style` 三个配置函数均支持这三个参数。使用 `cap-style` 可以同时为表格和图片启用双语目录。

Part VII

多语言支持

本包支持 25+ 种语言的自动本地化。只需设置文档语言，本包即可自动使用正确的文本。

```
1 #set text(lang: "de") // 切换到德文
2
3 #captab(
4   caption: [Experimentelle Ergebnisse],
5   caption-en: [Experimental Results],
6 ) [
7   |A|B|
8   |C|D|
9 ]
```

Tabelle 17: Experimentelle Ergebnisse
Table 17: Experimental Results

A	B
C	D

VII.1 支持语言列表

代码	语言	代码	语言
en	英文	zh	中文
de	德文	fr	法文
es	西班牙文	it	意大利文
pt	葡萄牙文	ru	俄文
ja	日文	ko	韩文
ar	阿拉伯文 ↵	he	希伯来文 ↵
fa	波斯文 ↵	ur	乌尔都文 ↵
nl	荷兰文	pl	波兰文
cs	捷克文	sv	瑞典文
da	丹麦文	no	挪威文
fi	芬兰文	tr	土耳其文
el	希腊文	hi	印地文
th	泰文	vi	越南文

注：↵ 代表从右到左书写的语言；繁体中文通过 `region` 参数区分。

VII.2 简繁中文区分

本包支持区分简体中文（zh）和繁體中文（zh-TW）。通过 Typst 的 `text.region` 参数来切换：

```
1 // 简体中文（默认）
2 #set text(lang: "zh")
3
4 // 繁體中文
5 #set text(lang: "zh", region: "TW")
```

简繁中文的差异主要体现在以下文本：

項目	简体	繁體
表格前綴	表	表
圖片前綴	图	圖
续表前綴	续表	續表
续图前綴	续图	續圖
续表后綴	(续)	(續)

表 18 繁體中文測試表格
Table 18 Traditional Chinese Test Table

項目	數值
測試 2	100

續表 18 繁體中文測試表格
Continuation of Table 18 Traditional Chinese Test Table

項目	數值
測試 2	200

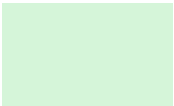


圖 6 繁體中文測試圖片
Figure 6 Traditional Chinese Test Figure

VII.3 RTL 语言支持

对于从右到左书写的语言（阿拉伯文、希伯来文、波斯文、乌尔都文），本包会自动：

- 调整双语标题的行顺序（RTL 语言在前，英文在后）
- 为 RTL 语言内容使用 `box[]` 包装防止方向混乱

- 为英文行强制设置 `dir: ltr` 方向

جدول 19: أهم المدن في العالم العربي
Table 19: Major Cities in the Arab World

المدينة	الدولة	عدد السكان (مليون)
القاهرة	مصر	20.9
بغداد	العراق	7.5
الرياض	المملكة العربية السعودية	7.2
الخرطوم	السودان	5.8
الدار البيضاء	المغرب	3.7
الجزائر	الجزائر	3.5
دمشق	سوريا	2.5
عمّان	الأردن	4.0
بيروت	لبنان	2.4
تونس	تونس	2.3

VII.4 各语言格式差异

不同语言有不同的分隔符和间距规则：

- **中文/日文**：前缀与编号紧排（无空格），编号与标题用全角空格
- **法文**：冒号前有空格（“Tableau 1 : Titre”）
- **西班牙/意大利文**：用点号分隔（“Tabla 1. Título”）
- **英文/德文**：用冒号加空格（“Table 1: Title”）

Part VIII

完整用法清单

本章系统列出 cap-able 所有公开函数的全部参数、所有取值、所有别名和所有行为细节，作为参考。

VIII.1 公开 API 概览

函数	类别	用途
cap-style	配置	统一配置表与图共享样式
captab-style	配置	全局表格样式配置
capfig-style	配置	全局图片样式配置
set-table-width	配置	全局表格宽度百分比
captab	表格	三线表
capfig	图片	单图
capsubfig	图片	多子图布局
captnote	注释	表注
capfnote	注释	图注
bicap	标题	独立双语标题

VIII.2 set-table-width 完整参数

参数	类型	说明
width	auto / length / ratio	新 API。auto = 不固定；8cm / 80% / 80.5% 等
percentage	int (1-100)	旧 API（向后兼容）。会被转换为 <int>%

同时传入时 width 优先。

```
1 #set-table-width(width: 80%) // 新写法
2 #set-table-width(width: 8cm) // 绝对宽度
3 #set-table-width(width: auto) // 恢复不固定
4 #set-table-width(percentage: 80) // 旧写法仍可用
```

VIII.3 cap-style 完整参数

cap-style 是统一配置入口，将所有共享参数同时写入 captab-style-config 与 capfig-style-config，等价于先后调用 captab-style.with(...) 和 capfig-style.with(...)。在它之后再单独调用 captab-style 或 capfig-style 仍可按类型覆盖。

参数	默认	说明
numbering-format	"1"	编号格式: 任何 Typst 原生 numbering() 接受的字符串 ("1.1"、"A.1"、"附 1" 等) 或函数形式 (<code>..nums</code>) => <code>content</code>
use-chapter	false	编号是否含章节号
supplement	auto	主语言前缀词(文档语言为英语时同样用此参数, 后不再赘述)
supplement-en	auto	英文前缀词 (非英语文档)
continued-prefix	auto	续表/图前缀 (主语言)
continued-prefix-en	auto	续表/图前缀 (英文)
continued-suffix	auto	续表/图后缀 (主语言)
continued-suffix-en	auto	续表/图后缀 (英文)
continued-mode	"prefix"	续表/图模式 "prefix"
continued-show-caption	auto	续表/图是否显示标题文本
caption-size	10.5pt	标题字号
caption-weight	"regular"	标题字重
caption-text	(:)	题注 <code>text(...)</code> 透传字典: 扁平形式 (如 <code>(font: "Times")</code>) 作用于整体; 分层形式 (含 <code>whole/prefix/supplement/number/body</code> 任一键) 按层覆盖。详见“题注字体细粒度控制”段落
caption-leading	0.5em	标题行距
caption-above	1.5em	题注上方间距
pre-supplement-number-spacing	auto	前缀与编号间距
post-supplement-number-spacing	auto	编号与后缀间距
number-title-spacing	auto	编号与主语言标题间距
number-title-spacing-en	auto	编号与英文标题间距
lang	auto	语言代码覆盖
enable-english-caption	true	是否生成英文副标题
outline-bilingual	false	目录双语显示
outline-separator	" / "	目录双语分隔符
outline-newline	false	目录双语是否换行
after-indent	auto	块后首行缩进修复
note-above	0.7em	注释上方间距
note-below	1em	注释下方间距
note-size	10.5pt	注释字号
note-leading	6.5pt	注释行距
note-justify	true	注释是否两端对齐

参数	默认	说明
caption-position	auto	#bicap()[body] 模式下题注位置 (同时作用于 table/figure; auto = 各自保留 kind 默认)
caption-align	auto	题注水平对齐: 字符串 "center" / "left" / "right" / "text-left" / "text-right", 或 dict (main: ..., continued: ...) 拆分主与续
placement	none	浮动定位: none (原地) / top / bottom (浮到顶/底) / auto (Typst 自动按距离选 top/bottom); 启用浮动时强制 breakable: false

未在 cap-style 列出的参数 —— 表格专属 (body-size / body-leading / cell-inset / inset / table-below / width / three-line-table / top-rule / middle-rule / bottom-rule / breakable / repeat-header / continued-caption) 和图片专属 (figure-above / figure-below / subcaption-* / gutter / 子图标签 label-*) —— 仍需通过 captab-style / capfig-style 单独配置。

VIII.4 captab-style 完整参数

以下是 `captab-style` 的所有参数及默认值。`auto` 表示按文档语言自动选择。

patch 语义：所有参数的实际默认值均为 `auto`，表示“保持当前 state 不变”。下表“默认”列展示的是首次未配置时的初始值。多次调用 `captab-style.with(...)` 时仅传入的字段会被覆盖，未传入字段会保留之前的设置——因此可以连续 `patch` 多个不同维度的样式而不必每次重写所有参数。

参数	默认	说明
<code>caption-above</code>	<code>1.5em</code>	题注块上方间距
<code>caption-below</code>	<code>0.5em</code>	题注与表体之间间距
<code>table-below</code>	<code>0.5em</code>	整个表格下方间距
<code>caption-leading</code>	<code>0.5em</code>	题注行距（影响双语两行）
<code>numbering-format</code>	<code>"1"</code>	编号格式：任何 Typst 原生 <code>numbering()</code> 接受的字符串（ <code>"1.1"</code> 、 <code>"A.1"</code> 、 <code>"I.1"</code> 、 <code>"附 1"</code> 等含字面量）或函数 <code>(..nums) => content</code> （详见“自定义编号”段落）
<code>use-chapter</code>	<code>true</code>	编号中是否含章节号
<code>supplement</code>	<code>auto</code>	主语言前缀词（如“表”）
<code>supplement-en</code>	<code>auto</code>	英文前缀词
<code>continued-prefix</code>	<code>auto</code>	续表前缀（主语言）
<code>continued-prefix-en</code>	<code>auto</code>	续表前缀（英文）
<code>continued-suffix</code>	<code>auto</code>	续表后缀（主语言）
<code>continued-suffix-en</code>	<code>auto</code>	续表后缀（英文）
<code>continued-mode</code>	<code>"prefix"</code>	续表样式 <code>"prefix"</code> / <code>"suffix"</code>
<code>continued-show-caption</code>	<code>auto</code>	续表是否显示标题（ <code>auto</code> / <code>true</code> / <code>false</code> ）
<code>caption-size</code>	<code>10.5pt</code>	题注字号
<code>caption-weight</code>	<code>"regular"</code>	题注字重 <code>"regular"</code> / <code>"bold"</code>
<code>caption-text</code>	<code>(:)</code>	题注 <code>text()</code> 透传字典；扁平形式作用整体，分层形式（ <code>whole/prefix/supplement/number/body</code> ）按层覆盖
<code>pre-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	前缀与编号间距
<code>post-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与后缀间距
<code>number-title-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与主语言标题间距
<code>number-title-spacing-en</code>	<code>auto</code>	编号与英文标题间距
<code>lang</code>	<code>auto</code>	语言代码覆盖（ <code>auto</code> 跟随 <code>text.lang</code> ）
<code>enable-english-caption</code>	<code>true</code>	是否生成英文副标题
<code>body-size</code>	<code>10.5pt</code>	表格内容字号
<code>body-leading</code>	<code>0.45em</code>	表格内容行距

参数	默认	说明
cell-inset	(x: 5pt, y: 5pt)	单元格内边距 (字典或标量); 与 inset 互为别名, 同时传入时 cell-inset 优先
inset	auto	cell-inset 的别名 (与 captab 形参的 inset 命名一致)
note-above	0.5em	表注上方间距
note-below	1em	表注下方间距
note-size	10.5pt	表注字号
note-leading	6.5pt	表注行距
note-justify	true	表注是否两端对齐
outline-bilingual	false	目录双语显示
outline-separator	" / "	目录双语分隔符
outline-newline	false	目录双语是否换行
after-indent	auto	表格后首行缩进修复 (auto 按语言)
width	auto	表格宽度。auto=不固定 (按内容撑开); <length> 如 8cm; <ratio> 如 80% / 80.5%
three-line-table	true	是否使用三线表样式 (false 时跳过手动三线, 使用 Typst 默认 table() 网格描边)
top-rule	1.5pt	三线表顶线 stroke (接受任何 stroke 值, 如 2pt + red; 仅 three-line-table: true 时生效)
middle-rule	0.5pt	三线表中线 stroke
bottom-rule	1.5pt	三线表底线 stroke
extra-rule	0.5pt	hlines / vlines 中未单独指定 stroke 时的默认 stroke; 接受单值或 dict (h: ..., v: ...) 拆分横/竖线
breakable	true	表格能否跨页 (外层 block 的 breakable)
repeat-header	true	跨页时是否重复 markdown 表头行 (true / false / 正整数 n)
continued-caption	false	跨页时是否在每个续页顶部重复题注 (“续表 X.Y” 格式, 复用 refer-to 渲染)
caption-position	top	#bicap()[body] 模式下题注相对 body 的位置 (top / bottom)
caption-align	"center"	题注水平对齐: "center" / "left" / "right" (表局部) / "text-left" / "text-right" (正文宽); 或 dict (main, continued) 拆分主与续
placement	none	浮动定位: none / top / bottom / auto (启用浮动时强制 breakable: false)

间距参数可以是长度或内容: 任何 `*-spacing` 或 `pre/post-supplement-number-spacing` 支持长度 (如 `0.5em`) 或直接内容 (如 `[\u{3000}]` 全角空格)。

VIII.5 capfig-style 完整参数

`capfig-style` 合并了图片样式配置、图片间距和子图默认值，一次性更新全部图片相关状态。

patch 语义: 与 `captab-style` 一致，所有参数默认 `auto`，仅传入字段会覆盖之前的设置。下表“默认”列展示初始 `state` 字典中的值。

题注/编号/语言部分		
参数	默认	说明
<code>numbering-format</code>	<code>"1"</code>	编号格式: 任何 Typst 原生 <code>numbering()</code> 接受的字符串 (<code>"1.1"</code> 、 <code>"A.1"</code> 、 <code>"附 1"</code> 等) 或函数形式 (<code>..nums</code>) => <code>content</code>
<code>use-chapter</code>	<code>false</code>	编号是否含章节号
<code>supplement</code>	<code>auto</code>	主语言前缀词
<code>supplement-en</code>	<code>auto</code>	英文前缀词
<code>continued-prefix</code>	<code>auto</code>	续图前缀 (主语言)
<code>continued-prefix-en</code>	<code>auto</code>	续图前缀 (英文)
<code>continued-suffix</code>	<code>auto</code>	续图后缀 (主语言)
<code>continued-suffix-en</code>	<code>auto</code>	续图后缀 (英文)
<code>continued-mode</code>	<code>"prefix"</code>	续图模式 <code>"prefix"</code> / <code>"suffix"</code>
<code>continued-show-caption</code>	<code>auto</code>	续图是否显示标题文本
<code>caption-size</code>	<code>10.5pt</code>	题注字号
<code>caption-weight</code>	<code>"regular"</code>	题注字重
<code>caption-text</code>	<code>(:)</code>	题注 <code>text()</code> 透传字典 (同 <code>captab-style</code>)
<code>caption-leading</code>	<code>0.5em</code>	题注行距
<code>pre-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	前缀与编号间距
<code>post-supplement-number-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与后缀间距
<code>number-title-spacing</code>	<code>auto</code>	编号与主语言标题间距
<code>number-title-spacing-en</code>	<code>auto</code>	编号与英文标题间距
<code>lang</code>	<code>auto</code>	语言代码覆盖
<code>enable-english-caption</code>	<code>true</code>	是否生成英文副标题
<code>outline-bilingual</code>	<code>false</code>	目录双语显示
<code>outline-separator</code>	<code>" / "</code>	目录双语分隔符
<code>outline-newline</code>	<code>false</code>	目录双语是否换行
<code>after-indent</code>	<code>auto</code>	块后首行缩进修复
<code>note-above</code>	<code>0.7em</code>	图注上方间距

参数	默认	说明
note-below	1em + 1.5pt	图注下方间距
note-size	10.5pt	图注字号
note-leading	6.5pt	图注行距
note-justify	true	图注是否两端对齐

图片间距部分

参数	默认	说明
figure-above	1em	图片上方间距
figure-below	1em	图片下方间距
caption-above	0.5em	图片与题注间距
subcaption-above	0.3em	子标题与子图间距
subcaption-below	0.5em	子标题下方间距
subcaption-number-title-spacing	auto	子标题“编号-正文”分隔符 (auto 继承大题注的 number-title-spacing; 可传 content/length)

子图默认值部分

参数	默认	说明
gutter	1em	子图水平间距
subcaption-pos	"bottom"	子标题位置 "top" / "bottom"
show-subcaption	false	默认显示子标题
show-subcaption-label	true	子标题含标签
align	"horizon"	垂直对齐 "top" / "horizon" / "bottom"
label-mode	none	标签模式 none / "overlay"
label-style	"(a)" / dict	标签样式: 传 str 时 overlay 与 subcaption 共用; 传 (overlay: ..., subcaption: ...) 字典可分别指定 (缺失键回退 "(a)")
label-font	("Arial",)	标签字体列表
label-size	12pt	标签字号
label-offset	(4pt, 4pt)	标签偏移 (dx, dy)
label-text-color	black	标签文字颜色
label-stroke	none	标签描边
label-bg	none	标签背景色
label-bg-shape	"rect"	背景形状 "rect" / "circle"
label-bg-radius	2pt	矩形圆角
label-bg-inset	3pt	背景内边距

参数	默认	说明
label-sep	auto	子图引用分隔符 (auto: 数字 → ".", 字母 → ""); subref-style: "full" 模式下默认 "")
subref-style	"letter"	子图交叉引用字母样式: "letter" (仅字母, 如图 1a) / "full" (带 label-style 装饰, 如图 1(a))
caption-position	bottom	#bicap()[body] 模式下题注相对 body 的位置 (图片默认 bottom)
caption-align	"center"	题注水平对齐: "center" / "left" / "right" / "text-left" / "text-right"; 或 dict (main, continued)
placement	none	浮动定位: none / top / bottom / auto

VIII.6 captab 完整参数

参数	类型	说明
columns	auto / int / array	列配置 (推荐用法, auto 或长度数组, 支持 fr 与绝对单位)
cols	auto / int / array	columns 的向后兼容别名 (同时传入时 columns 优先)
align	auto / alignment / array / function	单元格对齐; 与 markdown :---: 语法合并 (透传给 tablem 后再回到 table.align)
size	auto / length	内容字号 (auto 取全局 body-size)
leading	auto / length	内容行距 (auto 取全局 body-leading)
inset	auto / length / dictionary	单元格内边距 (与 cell-inset 互为别名; 同时传入时 cell-inset 优先)
cell-inset	auto / length / dictionary	inset 的别名 (与全局 captab-style.cell-inset 命名一致)
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
refer-to	none / label	续表引用的原表标签
show-caption	auto / bool	续表是否显示标题文本
width	auto / length / ratio	表格宽度 (auto 取全局, 默认 auto 不固定; 可传 8cm / 80% / 80.5%)
caption-position	auto / top / bottom	题注位置 (auto 取全局 caption-position, 默认 top; bottom 把题注放表下方; 与 continued-caption: true 同时设置时 continued-caption 静默失效)

参数	类型	说明
caption-align	auto / str / dict	题注水平对齐: "center" / "left" / "right" (表局部) / "text-left" / "text-right" (正文宽); 或 dict (main, continued) 拆分主与续; auto 取全局
placement	none / top / bottom / auto	浮动定位 (none 原地、top/bottom 浮到页顶/底、auto Typst 按距离自动选); 不传则跟随全局, 状态初始 none; 启用浮动时强制 breakable: false
three-line-table	auto / bool	是否使用三线表样式 (auto 取全局 three-line-table, 默认 true)
top-rule	auto / stroke	顶线 stroke (auto 取全局 top-rule, 默认 1.5pt; 仅 three-line-table: true 时生效)
middle-rule	auto / stroke	中线 stroke (auto 取全局 middle-rule, 默认 0.5pt)
bottom-rule	auto / stroke	底线 stroke (auto 取全局 bottom-rule, 默认 1.5pt)
extra-rule	auto / stroke / dict	hlines / vlines 缺省 stroke 时的默认值; 接单值或 dict (h: ..., v: ...) 分别指定横/竖线 (缺失键回退包默认 0.5pt); per-line stroke 仍可单独覆盖
breakable	auto / bool	是否允许跨页 (auto 取全局 breakable, 默认 true)
repeat-header	auto / bool / int	跨页时是否重复表头行 (auto 取全局 repeat-header)
continued-caption	auto / bool	跨页时是否在每个续页顶部重复题注 (“续表 X.Y” 格式)
hlines	array of dictionary	额外横线数组
vlines	array of dictionary	额外竖线数组
label	none / label	本表标签
content	content (位置参数)	Markdown 风格表格体

hlines / vlines 字典结构:

键	hlines 默认	vlines 默认	说明
row / col	2	1	横线在第 N 行上方 / 竖线在第 N 列右侧
start	0	0	起始列/行索引
end	none	none	结束索引 (none 表示末尾)
stroke	0.5pt	0.5pt	线条描边

```
1 #captab(  
2   hlines: (  
3     (row: 2, stroke: 1pt),  
4     (row: 4, start: 1, end: 3, stroke: 0.3pt + red),
```

```
5   ),
6   vlines: (
7     (col: 1, start: 1, stroke: 0.5pt),
8   ),
9   caption: [复杂线条],
10  ) [...]
```

Table 20: 复杂线条

A	B	C	D
1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	1	2

VIII.6.1 续表模式示例

前缀模式（默认）：显示 "续表 1.1"

后缀模式：显示 "表 1.1 (续) "

```
1  #show: captab-style.with(continued-mode: "suffix")
2
3  #captab(caption: [长表], label: <tab:long2>)[...]
4  #captab(refer-to: <tab:long2>)[...] // 显示 "表 1.1 (续) "
```

强制显示或隐藏标题文本：

```
1  // 强制显示
2  #captab(
3    refer-to: <tab:original>,
4    caption: [原标题],
5    show-caption: true,
6  )[...]
7
8  // 强制隐藏（即使提供了 caption）
9  #captab(
10   refer-to: <tab:original>,
11   show-caption: false,
12 ) [...]
```

VIII.7 bicap 独立标题函数

bicap 是 cap-able 的核心标题生成函数，可独立于 captab / capfig 使用，用于自定义布局或在 Typst 原生 table/figure 中嵌入双语标题。

从 0.1.0 起 bicap 同时支持 **两种调用形式**:

- **仅题注**: #bicap(caption: ..., kind: ...) —— 在独立的不换页 block 里只渲染题注。
- **题注 + body**: #bicap(caption: ..., kind: ...)[body] —— 把 body 与题注一起包进同一个不换页 block, 相当于 cap-able 风味的 figure(body, caption: ...)。body 也可以用名参 body: [...] 传。

题注与 body 的相对位置由 caption-position 控制:

- 默认值跟随全局 state: table 的初始 state 是 top, figure 是 bottom。
- 全局可在 captab-style / capfig-style 里通过 caption-position: top | bottom 覆盖。
- 单次调用可在 bicap 上用 position: top | bottom 直接覆盖。

VIII.7.1 题注水平对齐 caption-align

caption-align 控制题注在水平方向上相对表/图与正文区的对齐位置, 5 个取值:

取值	语义
"center" (默认)	题注在表/图自身宽度内居中 (与现状一致)
"left"	与表/图的左边缘对齐 (表/图局部)
"right"	与表/图的右边缘对齐 (表/图局部)
"text-left"	与正文区的左边缘对齐 (不论表/图多宽)
"text-right"	与正文区的右边缘对齐

width: 100% 时表/图填满正文宽, "left" ≡ "text-left"、"right" ≡ "text-right", 自然退化。

主标题与续表标题分别设置 —— 传 dict:

```
1 #captab(  
2   caption-align: (main: "left", continued: "right"),  
3   continued-caption: true,  
4   ...  
5 )[ ... ]
```

main 控制首次出现的主标题, continued 控制 continued-caption: true 时每个续页顶部的“续表 X.Y”标题; 缺失键回退 "center"。

暴露面:

- 全局: cap-style(caption-align: ...), captab-style、capfig-style
- per-call: captab(caption-align: ...), bicap(caption-align: ...)

已知限制: 续表标题的 text-left / text-right 静默降级

continued-caption: true 启用的续页题注实现上是嵌入 table.header(level: 1, repeat: true) 内的 cap-cell——**结构上锁在表的列宽内**, 没法跨出去对齐到正文区的左/右边缘。我们尝试过 place(), set page/footer: ... 等绕道, 但都会引入新 bug (坐标失稳、覆盖用户页脚等), 所以选择诚实降级而不是不稳定的“魔术”。

当 `caption-align` (包括 dict 形式的 `continued` 那一侧) 传 `"text-left"` / `"text-right"` 时, 续表标题侧 会静默退回 `"left"` / `"right"` (按表的列宽对齐), 主标题侧不受影响。

必要时改用手动 `refer-to`: 把表拆成几段, 每段用 `captab(refer-to: <main>, caption-align: "text-left", ...)` 单独写续表段——这样续表标题在表外、走完整正文宽, 5 种对齐都精确支持。

VIII.7.2 浮动定位 `placement`

类似 Typst 原生 `figure(placement: ...)`: 让表/图脱离文档流, 浮动到当前页或下一页的顶部 / 底部, 正文继续填充剩余空间。等价于 LaTeX 的 `[t]` / `[b]`。

取值	语义
<code>none</code> (默认)	原地渲染 (不浮动)
<code>top</code>	浮到当前页或下一页的 顶部
<code>bottom</code>	浮到当前页或下一页的 底部
<code>auto</code>	让 Typst 自动选 <code>top</code> 或 <code>bottom</code> (按距离当前位置近的一边)

```
1 #captab(caption: ..., placement: top)[ ... ]      // 浮顶
2 #captab(caption: ..., placement: bottom)[ ... ]   // 浮底
3 #capfig(caption: ..., placement: top)[ ... ]
4 #bicap(placement: top, ...)[ body ]
5
6 // 全局: 让所有表都浮到顶部
7 #show: captab-style.with(placement: top)
```

暴露面:

- 全局: `cap-style(placement: ...)`、`captab-style`、`capfig-style`
- per-call: `captab` / `capfig` / `capsubfig` / `bicap`

已知限制:

1. **浮动禁止跨页**。Typst 的 `place(float: true)` 不允许内容跨页, 所以:
 - 启用 `placement: top / bottom` 时, `cap-able` 会**强制把** `breakable` **改为** `false`——即使用户传了 `breakable: true` 也无效。
 - 长表 (高于一页) 放进 `float` 会溢出/裁切: 用户应保持 `placement: none` 让表自然跨页。
2. 与 `continued-caption: true` **不兼容**。`continued-caption` 依赖跨页机制, 浮动模式下用不上; 同时设置时 `continued-caption` 实际不会生效 (因为 `breakable` 被强制 `false`, 没有续页可言)。
3. **交叉引用** `@ref: cap-able` 把 **隐藏 figure** (counter 注册器) 也包进 `float wrapper` 里, 所以 `@ref` 解析到 **float 落地页**, 与读者眼中看到的位置一致; 这点与 Typst 原生 `figure(placement: ...)` 行为相同。

参数	类型	说明
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
refer-to	none / label	续表/图引用的原标签
label	none / label	本标题绑定的标签
kind	"table" / "figure"	类别（决定计数器与配置源）
show-caption	auto / bool	续表/图是否显示标题文本
config	auto / dictionary	auto 按 kind 读取全局配置；否则用给定字典
position	auto / top / bottom	题注相对 body 的位置（仅在传 body 时生效；auto 跟随全局 caption-position）
caption-align	auto / str / dict	题注水平对齐: "center" / "left" / "right" / "text-left" / "text-right", 或 dict (main, continued) 拆主与续；auto 取全局
placement	none / top / bottom / auto	浮动定位（auto = Typst 按距离选 top/bottom）；启用浮动时强制 breakable: false
breakable	bool	外层 block 是否允许跨页（默认 true, 让 body 内部本身可跨页的内容自然顺延）
continued-caption	bool	跨页时是否在 body 内每张原生 #table() 顶部重复题注（默认 false；仅 kind == "table" 生效）
repeat-header	auto / bool / int	覆盖 body 内 #table() markdown 表头的 repeat 设定（auto 不干涉, true/false/int 强制覆盖；仅 kind == "table" 生效）
body	none / content	可选的 body 内容；也可用尾随内容块 #bicap()[...] 传入

```
1 // 形式一：仅题注（与 0.0.x 行为一致）
2 #align(center)[
3   #rect(width: 6cm, height: 3cm, fill: gray.lighten(70%))
4   #bicap(
5     caption: [自定义图片],
6     caption-en: [Custom Figure],
7     kind: "figure",
8     label: <fig:custom>,
9   )
10 ]
11
12 // 形式二：bicap 同时包 body（kind=table, 题注默认在上）
13 #bicap(
14   caption: [实验数据],
15   kind: "table",
16   label: <tab:exp>,
```

```
17  )[
18    #table(
19      columns: 3,
20      [A], [B], [C],
21      [1], [2], [3],
22    )
23  ]
24
25  // kind=figure, 题注默认在下; 用 position: top 强制在上
26  #bicap(
27    caption: [示意图],
28    kind: "figure",
29    position: top,
30  )[
31    #image("foo.png", width: 6cm)
32  ]
33
34  // 长表跨页时让题注在每个续页顶部重复 (kind:table 才有效)
35  #bicap(
36    caption: [长数据表],
37    kind: "table",
38    continued-caption: true,
39    label: <tab:long>,
40  )[
41    #table(
42      columns: 4,
43      table.header([编号], [名称], [数值], [备注]),
44      // ... 50+ 行数据
45    )
46  ]
47
48  // 让续页只重复题注、关闭 markdown 表头重复
49  #bicap(
50    caption: [长表],
51    kind: "table",
52    continued-caption: true,
53    repeat-header: false,
54  )[
55    #table(
56      columns: 4,
57      table.header([列1], [列2], [列3], [列4]),
58      // ...
59    )
```

```
60 ]
61
62 // 也可以单独关掉 markdown 表头重复, 不开启 continued-caption
63 #bicap(
64   caption: [短表],
65   kind: "table",
66   repeat-header: false,
67 )[ #table(columns: 3, table.header([A], [B], [C]), ...) ]
```

约定：一个 bicap 里只放一张 #table()。continued-caption: true 时 bicap 会用 show table: 给 body 内**每张**原生 #table() 注入同一个续表标题，这意味着如果你在同一个 bicap 里塞了多张表，所有表的续页都会出现同样的标题——通常不是你想要的。需要分别为多张表写题注时，请用多个 bicap(...) 调用，或直接用 captab 管理每张表。

另：bicap 已经检测了 captab 自带的 $\text{level} \geq 2$ 嵌套 header 结构，如果 body 里是 captab(continued-caption: true) 出来的内容，bicap 会跳过自己的注入，避免双层 caption。但**仍然不建议**把 captab 嵌进开了 continued-caption 的 bicap 里——语义混乱，编号也容易乱。

VIII.8 capfig 完整参数

参数	类型	说明
content	content (位置参数)	图片内容 (通常 image(...))
caption	none / content	主语言标题
caption-en	none / content	英文标题
label	none / label	图片标签
refer-to	none / label	续图原图标签
show-caption	auto / bool	续图是否显示标题文本
figure-above	auto / length	图片上方间距 (auto 取全局值)
figure-below	auto / length	图片下方间距 (auto 取全局值)
caption-above	auto / length	图片与题注间距 (auto 取全局值)
caption-leading	auto / length	题注行距 (auto 取全局值)

图片内容和标题始终包裹在不换页 block 中；标题始终位于图片下方；若 capfig-style 的 lang 为 auto 且 captab-style 的 lang 不为 auto，则继承后者。

VIII.9 capsubfig 完整参数

VIII.9.1 子图字典结构

subfigs 参数为字典数组，每项支持以下键：

键	必须	说明
content	必须	子图内容（通常 <code>image()</code> 或 <code>rect()</code> ）
subcaption	条件	子标题（ <code>show-subcaption: true</code> 时使用）
label	可选	子图标签， <code>@label</code> 引用得到如 图 1.1a
label-style-override	可选	覆盖模式下单个子图的样式覆盖字典

VIII.9.2 label-style-override 字典键

逐子图覆盖 overlay 标签的样式。仅作用于 **overlay** 一侧，subcaption 不参与。

键	覆盖的全局参数
style	label-style.overlay（或 label-style 字符串形式）— 该子图 overlay 的格式串，例如 "[I]"、"{1}"
font	label-font — 字体列表
size	label-size — 字号
offset	label-offset — (dx, dy) 偏移
text-color	label-text-color — 标签文字颜色
stroke	label-stroke — 标签描边
bg	label-bg — 标签背景色
bg-shape	label-bg-shape — 背景形状
bg-radius	label-bg-radius — 矩形圆角
bg-inset	label-bg-inset — 背景内边距

style 还会影响交叉引用：当 ref 跟随 overlay（subcaption 不可见时），`@ref` 的字母按该子图自己的格式渲染。subcaption 可见时 ref 仍跟随全局 subcaption 样式，单图 style 覆盖只改图上叠加。

VIII.9.3 函数参数

除 subfigs 外，所有参数皆可为 auto（表示继承 capfig-style 全局值）：

- columns (auto / int)：每行列数；auto 表示所有子图在一行。
- caption / caption-en / label / refer-to / show-caption：与 capfig 同义。
- gutter、subcaption-pos、show-subcaption、show-subcaption-label、align、label-mode、label-style、label-font、label-size、label-offset、label-text-color、label-stroke、label-bg、label-bg-shape、label-bg-radius、label-bg-inset、label-sep、subref-style：覆盖 capfig-style 的同名字图默认值。
 - label-style 接受 str（overlay/subcaption 共用）或 (overlay: ..., subcaption: ...) 字典分别指定。缺失键回退包默认 "(a)"。
- figure-above、figure-below、caption-above、subcaption-above、subcaption-below：间距覆盖。
- subcaption-number-title-spacing (auto / content / length)：子标题“编号-正文”分隔符。auto 继承大题注的 number-title-spacing（默认配置里那个分隔符）。

VIII.9.4 标签样式字符串解析规则

解析器从左到右扫描 `label-style` 字符串，找到 **第一个** 格式字符 (`a/A/1/i/I`)，其前为前缀，其后为后缀；若找不到格式字符，则整串作为前缀，默认格式为 `"a"`。

- 罗马数字编号仅支持 1–20 (`i..xx / I..XX`)；超过后回退为阿拉伯数字。
- `label-sep auto` 规则：数字格式 $\rightarrow$ `"."` (如 `"图 1.1.2"`)，字母/罗马格式 $\rightarrow$ `" "` (如 `"图 1.1a"`)。

VIII.9.5 覆盖标签含圆形背景

```
1 #capsubfig(
2   (
3     (content: rect(width: 4cm, height: 2.5cm, fill: yellow.lighten(70%))),
4     (content: rect(width: 4cm, height: 2.5cm, fill: red.lighten(70%)),
5       label-style-override: (bg: green, text-color: white)),
6   ),
7   columns: 2,
8   label-mode: "overlay",
9   label-style: "(1)",
10  label-bg: blue.lighten(60%),
11  label-bg-shape: "circle",
12  label-size: 10pt,
13  caption: [圆形背景与单项覆盖],
14 )
```

VIII.9.6 多行子图

设置 `columns: N`，当子图数多于 `N` 时会自动换行；最后一行不满时按实际数量渲染。

```
1 #capsubfig(
2   (
3     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: red)),
4     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: green)),
5     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: blue)),
6     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: orange)),
7     (content: rect(width: 2cm, height: 2cm, fill: purple)),
8   ),
9   columns: 3,           // 3 列：首行3个，次行2个
10  label-mode: "overlay",
11  caption: [五子图],
12 )
```

VIII.10 captnote 完整参数

参数	类型	说明
<code>width</code>	<code>auto / ratio / length</code>	宽度（三种模式见下）

参数	类型	说明
justify	auto / bool	两端对齐 (auto 取全局 note-justify)
content	content (位置参数)	表注内容

三种宽度模式:

- width: auto (默认): 读取 table-width-config, 与最近的 captab 宽度保持一致。
- width: 80% 等 ratio: 以指定百分比缩窄并居中。
- width: 10cm 等 length: 固定宽度, 居中显示。

```
1 #captnote[自动匹配表格宽度]
2 #captnote(width: 70%)[70% 宽度居中]
3 #captnote(width: 8cm)[固定 8cm]
4 #captnote(justify: false)[不强制两端对齐]
```

VIII.11 capfnote 完整参数

参数	类型	说明
width	ratio / length	默认 100%; 不支持 auto
justify	auto / bool	两端对齐 (auto 取全局 capfig-style.note-justify)
content	content	图注内容

```
1 #capfig(image("chart.png"), caption: [结果])
2 #capfnote(width: 90%)[
3   数据来源: 2024 年调查。
4 ]
```

VIII.12 多语言完整规则

下表列出每种语言的前缀词和间距规则(pre = pre-supplement-number-spacing, sep = number-title-spacing):

lang	table	figure	pre	sep	续表后缀
en	Table	Figure	" "	": "	(continued)
zh	表	图	0em	U+3000	(续)
zh-TW	表	圖	0em	U+3000	(續)
de	Tabelle	Abbildung	" "	": "	(Fortsetzung)
fr	Tableau	Figure	" "	" : "	(suite)
es	Tabla	Figura	" "	". "	(continuación)
it	Tabella	Figura	" "	". "	(continua)
pt	Tabela	Figura	" "	": "	(continuação)
ru	Таблица	Рисунок	" "	". "	(продолжение)
ja	表	図	0em	U+3000	(続き)

lang	table	figure	pre	sep	续表后缀
ko	표	그림	" "	". "	(계속)
ar	جدول	شكل	" "	": "	(تابع)
nl	Tabel	Figuur	" "	": "	(vervolg)
pl	Tabela	Rysunek	" "	". "	(cd.)
cs	Tabulka	Obrázek	" "	": "	(pokračování)
sv	Tabell	Figur	" "	". "	(forts.)
da	Tabel	Figur	" "	": "	(fortsat)
no	Tabell	Figur	" "	": "	(forts.)
fi	Taulukko	Kuva	" "	". "	(jatkoa)
tr	Tablo	şekil	" "	". "	(devam)
el	Πίνακας	Σχηµα	" "	". "	(συνέχεια)
he	טבלה	תמונה	" "	": "	(המשך)
hi	तालिका	चित्र	" "	": "	(जारी)
th	ตาราง	รูป	" "	" "	(ต่อ)
vi	Bảng	Hình	" "	". "	(tiếp theo)
fa	جدول	شكل	" "	": "	(ادامه)
ur	جدول	شكل	" "	": "	(جاری)

注：代表从右到左书写的语言。

首行缩进修复 (after-indent: auto) 自动启用的语言：zh、ja、ko、fr、vi、th。其他语言默认不触发修复；任何语言可通过显式设置 after-indent: true / false 覆盖。

RTL 语言双语标题布局：对 ar / he / fa / ur，主语言与英文行顺序会自动交换，英文行会被包在 #text(dir: ltr)[...] 中防止方向混乱；单语模式下主语言内容用 box[] 包装。

Part IX

API 参考

本章通过 tidy 从源码文档字符串自动生成 API 参考文档。

IX.1 配置模块

配置模块提供全局状态管理、多语言文本、辅助工具函数和两个主配置函数。

- `cap-style()`
- `capfig-style()`
- `captab-style()`
- `resolve-lang-indent()`
- `set-figure-width()`
- `set-table-width()`

IX.1.1 cap-style

同时为表格和图片设置全局样式。共享参数会同时作用于两者；之后再调用 `captab-style` 或 `capfig-style` 可对某一类进行覆盖。Configure both table and figure global styles at once. Shared params are applied to both; a subsequent `captab-style` / `capfig-style` call can override for one type only.

Parameters

```
cap-style(
    numbering-format,
    use-chapter,
    supplement,
    supplement-en,
    continued-prefix,
    continued-prefix-en,
    continued-suffix,
    continued-suffix-en,
    continued-mode,
    continued-show-caption,
    caption-size,
    caption-weight,
    caption-text,
    caption-leading,
    caption-above,
    pre-supplement-number-spacing,
    post-supplement-number-spacing,
    number-title-spacing,
    number-title-spacing-en,
    lang,
    enable-english-caption,
    outline-bilingual,
    outline-separator,
    outline-newline,
    after-indent,
    note-above,
    note-below,
    note-size,
    note-leading,
    note-justify,
    ,
    caption-position,
    caption-align,
    placement,
    it
) -> content
```

IX.1.2 capfig-style

Configure global figure and subfigure style within the body. 所有参数默认 auto = “保持当前 state 不变”，多次调用做 patch（增量覆盖）。All params default to auto = “keep current state”. Multiple calls patch incrementally.

Parameters

```
capfig-style(
    numbering-format,
    use-chapter,
    supplement,
    supplement-en,
    continued-prefix,
    continued-prefix-en,
    continued-suffix,
    continued-suffix-en,
    continued-mode,
    continued-show-caption,
    caption-size,
    caption-weight,
    caption-text,
    pre-supplement-number-spacing,
    post-supplement-number-spacing,
    number-title-spacing,
    number-title-spacing-en,
    lang,
    enable-english-caption,
    outline-bilingual,
    outline-separator,
    outline-newline,
    after-indent,
    figure-above,
    figure-below,
    caption-above,
    caption-leading,
    subcaption-above,
    subcaption-below,
    subcaption-number-title-spacing,
    gutter,
    subcaption-pos,
    show-subcaption,
    show-subcaption-label,
    align,
    label-mode,
    label-style,
    label-font,
    label-size,
    label-offset,
    label-text-color,
    label-stroke,
    label-bg,
    label-bg-shape,
    label-bg-radius,
    label-bg-inset,
    label-sep,
    subref-style,
    note-above,
    note-below,
    note-size,
    note-leading,
    note-justify,
    caption-position,
    caption-align,
    placement,
    it
```

IX.1.3 captab-style

Configure global table style for all cap-table, bicap and table-note calls within the body. 所有参数默认为 auto = “保持当前 state 不变”，因此可以多次调用 captab-style 仅覆盖部分字段 (patch 语义)，而不会把未提供的字段重置为默认值。All params default to auto = “keep current state”. Multiple captab-style calls patch only the supplied fields; omitted fields are preserved.

Parameters

```

captab-style(
    caption-above,
    caption-below,
    table-below,
    caption-leading,
    numbering-format,
    use-chapter,
    supplement,
    supplement-en,
    continued-prefix,
    continued-prefix-en,
    continued-suffix,
    continued-suffix-en,
    continued-mode,
    continued-show-caption,
    caption-size,
    caption-weight,
    caption-text,
    pre-supplement-number-spacing,
    post-supplement-number-spacing,
    number-title-spacing,
    number-title-spacing-en,
    lang,
    enable-english-caption,
    body-size,
    body-leading,
    cell-inset,
    inset,
    note-above,
    note-below,
    note-size,
    note-leading,
    note-justify,
    outline-bilingual,
    outline-separator,
    outline-newline,
    after-indent,
    width,
    three-line-table,
    top-rule,
    middle-rule,
    bottom-rule,
    extra-rule,
    breakable,
    repeat-header,
    continued-caption,
    caption-position,
    caption-align,
    placement,
    it
)

```

compiled: 2026-05-10
) -> content

IX.1.4 resolve-lang-indent

共享语言与缩进修复解析函数。给定含 lang/after-indent 字段的配置，返回 (lang, should-indent)。供 captab/capfig/captnote/capfnote 复用。 Shared language/indent resolution. Given a config dict with lang/after-indent fields, returns (lang, should-indent). Used by captab/capfig/captnote/capfnote.

Parameters

`resolve-lang-indent`(config)

IX.1.5 set-figure-width

Set figure width percentage (1-100) for capfnote auto-width matching.

Parameters

`set-figure-width`(percentage) -> `content`

IX.1.6 set-table-width

Set table width globally. Accepts auto (no fixed width), a length (e.g. 8cm) or a ratio (e.g. 80%, 80.5%).

兼容旧 API: `set-table-width(percentge: 80)` 仍然可用, 会被转成 80%。 Backward-compat: legacy `set-table-width(percentge: <int>)` is still accepted and converted to `<int>%` internally.

Parameters

```
set-table-width(
  width,
  ,
  percentge
) -> content
```

IX.2 独立标题模块

标题模块提供核心的双语标题生成引擎, 支持主标题和续表/续图两种模式。

- `bicap()`

IX.2.1 bicap

独立双语标题函数, 可用于表格 (kind: "table") 或图片 (kind: "figure")。

调用方式 / Usage:

- `#bicap(caption: [...], kind: "...")` —— 仅渲染题注, 按 `caption-above` / `caption-below` 间距独立成块。

- `#bicap(caption: [...], kind: "...")[body]` — 把 `body` 与题注一起包进一个 不换页 `block`, 相当于一个 `figure(kind: ...)` 的 `cap-able` 版本。题注与 `body` 的相对位置由 `caption-position` 决定 (state 默认: `table=top`, `figure=bottom`; 可通过 `captab-style` / `capfig-style` 全局覆盖, 或直接传 `config`)。

Standalone bilingual caption for tables (`kind: "table"`) or figures (`kind: "figure"`).

Calling forms:

- `#bicap(caption: [...], kind: "...")` — caption only, in its own non-breakable block.
- `#bicap(caption: [...], kind: "...")[body]` — wraps `body` and caption together, conceptually a `cap-able-flavoured figure(kind: ...)`. Caption position is taken from `caption-position` (default `top` for tables, `bottom` for figures; configurable via `captab-style` / `capfig-style` or by passing `config`).

Parameters

```
bicap(
  caption: none content,
  caption-en: none content,
  refer-to: none label,
  label: none label,
  kind: str,
  show-caption: auto bool,
  config: auto dictionary,
  position: auto alignment,
  caption-align: auto str dictionary,
  placement: auto none alignment,
  breakable: bool,
  continued-caption: bool,
  repeat-header: auto bool int,
  body: none content,
  ..body-args
) -> content
```

caption none or content

主语言标题文本 Main language caption text

Default: none

caption-en none or content

英文标题文本 (双语模式) English caption text (bilingual mode)

Default: none

refer-to `none` or `label`

引用原始表/图的标签（提供此参数则进入续表模式） Reference to the original table/figure label (enables continuation mode)

Default: `none`

label `none` or `label`

此标题的标签（用于交叉引用） Label for this caption (for cross-references)

Default: `none`

kind `str`

内容类型：“table” 或 “figure” Content type: “table” or “figure”

Default: `"table"`

show-caption `auto` or `bool`

续表/图是否显示标题文本（auto=自动根据 caption 是否提供决定） Whether to show caption text in continuation (auto = based on whether caption is provided)

Default: `auto`

config `auto` or `dictionary`

样式配置，auto 则从全局 table-style-config 获取 Style config, auto = use global table-style-config

Default: `auto`

position `auto` or `alignment`

题注位置（auto = 跟随全局 caption-position; top 或 bottom 直接覆盖） Caption position (auto = follow global caption-position; top / bottom to override)

Default: `auto`

caption-align `auto` or `str` or dictionary

题注水平对齐: 字符串 “center” / “left” / “right” / “text-left” / “text-right” 也接受 dict (main: ..., continued: ...) 拆分主与续。auto = 跟随全局 caption-align。Caption horizontal alignment: string “center” / “left” / “right” / “text-left” / “text-right” . Also accepts dict (main, continued) for split. auto = follow global.

Default: `auto`

placement `auto` or `none` or alignment

浮动定位: none (默认, 原地) / top / bottom (浮到当前页或下一页的顶/底)。auto = 跟随全局 placement。启用时强制 breakable: false (Typst float 不允许跨页)。Floating placement; auto follows global. Forces breakable: false when active.

Default: `()`

breakable `bool`

外层 block 是否允许跨页。默认 true, 让 body 里本身可跨页的内容 (如长 captab、长段落) 顺延到下一页; 设为 false 则强制把题注 + body 锁在同一页。Whether the outer block may break across pages. Defaults to true so a body that is itself breakable (e.g. a long captab or paragraph) flows naturally; set false to keep caption + body atomic on one page.

Default: `true`

continued-caption `bool`

跨页时是否在 body 里 每张原生

的顶部重复题注。仅在 `kind == "table"` 时生效；通过 `show table:` 注入一个 level-1 `table.header(repeat: true)` 实现，复用与 `captab(continued-caption: true)` 同款的 `query(label) + here().page()` 检测，续页才显示。

约定：一个 bicap 里只放一张 `#table()`。如果 body 里同时有多张表，所有表都会被注入相同的题注（因为 bicap 把它们视作“同一题注下的多个表”），通常不是你想要的；此时请改写成多个 bicap 调用，或用 `captab` 直接管理每张表的题注。

`kind == "figure"` 下此参数为 no-op（图片本身不跨页；如有跨页图请用 `refer-to`）。

Whether to repeat the caption above each native `#table()` inside body when it breaks across pages. Only active when `kind == "table"`. Implemented by injecting a level-1 `table.header(repeat: true)` via `show table:`, reusing the `query(label) + here().page()` mechanism from `captab(continued-caption: true)` so the repeated caption only renders on continuation pages.

Convention: keep at most one `#table()` per bicap. If body contains multiple tables, the same caption is injected into ALL of them — usually not what you want; in that case use multiple bicap calls or manage each table's caption with `captab`.

No-op when `kind == "figure"`; for cross-page figures use `refer-to`.

Default: `false`

repeat-header `auto` or `bool` or `int`

跨页时是否重复 body 内 `#table()` 的 markdown 表头行。`auto`（默认）= 不干涉用户写在 `table.header(...)` 里的 `repeat` 设定；`true` | `false` | `<int>` = 强制覆盖，跟 Typst 原生 `table.header(repeat: ...)` 一致。仅 `kind == "table"` 生效，与 `continued-caption` 互相独立。

Whether to repeat the markdown header row of `#table()` inside body across pages. `auto` (default) leaves the user's existing `table.header(repeat: ...)` untouched; `true` | `false` | `<int>` overrides it (matching Typst's native semantics). Only active when `kind == "table"`; independent of `continued-caption`.

Default: `auto`

body none or content

可选的 body: 可以用名参 body: [...] 或在调用尾部用内容块 #bicap()[...], 后者会通过 ..body-args 收集进来。两种形式等价。Optional body — pass via the named arg body: [...] or as a trailing content block #bicap()[...] (collected through ..body-args); the two forms are equivalent.

Default: none

IX.3 三线表模块

三线表模块提供符合学术规范的三线表创建函数及其别名。

· captab()

IX.3.1 captab

创建三线表, 支持 Markdown 语法、双语标题、续表和自定义线条。Create a three-line table with Markdown syntax, bilingual captions, continuation, and custom lines.

- columns (auto | int | array): 列配置 / Column config (推荐用法 / preferred)
- cols (auto | int | array): columns 的向后兼容别名 / Back-compat alias for columns
- align (auto | alignment | array | function): 单元格对齐 (与 tablem 的 :—: 语法合并) / Cell alignment
- size (auto | length): 表格内容字号 / Table content font size
- leading (auto | length): 表格内容行距 / Table content line spacing
- inset (auto | length | dictionary): 单元格内边距 / Cell padding
- caption (none | content): 主语言标题 / Main language caption
- caption-en (none | content): 英文标题 / English caption
- refer-to (none | label): 续表引用的原表标签 / Original label for continuation
- show-caption (auto | bool): 续表是否显示标题文本 / Show caption in continuation
- three-line-table (auto | bool): 是否使用三线表样式 (默认 true; false 时跳过手动三线, 使用 Typst 默认 table 边框) / Three-line table mode
- top-rule (auto | stroke): 顶线粗细, 接受任何 stroke 值 (如 1.5pt + red) / Top rule stroke
- middle-rule (auto | stroke): 中线粗细 / Middle rule stroke
- bottom-rule (auto | stroke): 底线粗细 / Bottom rule stroke
- breakable (auto | bool): 表格能否跨页 (默认从全局读取, 初始 true) / Whether table may break across pages
- repeat-header (auto | bool | int): 跨页时重复表头行 / Repeat the markdown header row on page-break

- `continued-caption (auto | bool)`: 跨页时是否在每页表头之上重复题注 (题注会进入 `table.header` 内) / Repeat caption on every page
- `hlines (array)`: 额外横线, 每项为 `(row: int, start: int, end: none|int, stroke: stroke)` / Extra h-rules
- `vlines (array)`: 额外竖线, 每项为 `(col: int, start: int, end: none|int, stroke: stroke)` / Extra v-rules
- `label (none | label)`: 表格标签, 用于交叉引用 / Label for cross-reference
- `..extra-args`: 任何其它命名参数 (如 `fill`, `stroke`, `gutter`, `column-gutter`, `row-gutter`, `rows`) 会原样透传给底层 `table(...)`, 与 `tablem` 的高级用法保持一致。 `stroke` 用户传值时会覆盖我们三线模式默认的 `stroke: none` (建议这种情况下同时设 `three-line-table: false`, 否则三条手画 `hline` 会叠在用户 `stroke` 之上)。 Any other named args (e.g. `fill`, `stroke`, `gutter`, `column-gutter`, `row-gutter`, `rows`) are passed through to the underlying `table(...)`, mirroring `tablem`'s advanced-usage surface. A user-provided `stroke` overrides the `stroke: none` we use in three-line mode (consider also passing `three-line-table: false`, otherwise the three manual `hlines` stack on top of user `stroke`).
- `content (content)`: Markdown 风格的表格内容 / Markdown-style table content

Parameters

```

captab(
  columns,
  cols,
  align,
  size,
  leading,
  inset,
  cell-inset,
  caption,
  caption-en,
  refer-to,
  show-caption,
  caption-position,
  caption-align,
  placement,
  width,
  three-line-table,
  top-rule,
  middle-rule,
  bottom-rule,
  extra-rule,
  breakable,
  repeat-header,
  continued-caption,
  hlines,
  vlines,
  label,
  ..extra-args,
  content
)

```

IX.4 注释模块

注释模块提供表注和图注功能，支持自动宽度匹配和多种宽度模式。

- `capfnote()`
- `captnote()`

IX.4.1 capfnote

创建图片注释（图注），从 `figure-style-config` 读取样式，默认宽度自动匹配。Create a figure note; reads style from `figure-style-config`, auto-matches figure width.

- `width (auto | ratio | length)`: 图注宽度 / Note width
- `justify (auto | bool)`: 是否两端对齐 / Text justification
- `content (content)`: 图注内容 / Note content

Parameters

```
capfnote(
    width,
    justify,
    content
)
```

IX.4.2 captnote

创建表格注释（表注），默认宽度自动匹配 `captab` 表格宽度。 Create a table note; default width auto-matches `captab` width.

- `width` (auto | ratio | length): 表注宽度 / Note width
- `justify` (auto | bool): 是否两端对齐（auto=使用全局配置） / Text justification
- `content` (content): 表注内容 / Note content

Parameters

```
captnote(
    width,
    justify,
    content
)
```

IX.5 图片模块

图片模块提供单图片和多子图布局函数，支持双语标题、覆盖标签和子标题。

- `capfig()`
- `capsubfig()`

IX.5.1 capfig

创建带双语标题的单个图片，标题始终在图片下方。 Create a single figure with bilingual caption; caption always below image.

- `content` (content): 图片内容(通常为 `image()` 调用) / Figure content (usually `image()`)
- `caption` (none | content): 主语言标题 / Main language caption
- `caption-en` (none | content): 英文标题 / English caption
- `label` (none | label): 图片标签，用于交叉引用 / Figure label for cross-references
- `refer-to` (none | label): 续图引用的原图标签 / Original label for continued figure
- `show-caption` (auto | bool): 续图是否显示标题文本 / Show caption in continued figure
- `figure-above` (auto | length): 图片上方间距 / Space above figure
- `figure-below` (auto | length): 图片下方间距 / Space below figure
- `caption-above` (auto | length): 标题与图片间距 / Space between image and caption

- caption-leading (auto | length): 标题行距 / Caption line spacing

Parameters

```
capfig(
    content,
    caption,
    caption-en,
    label,
    refer-to,
    show-caption,
    figure-above,
    figure-below,
    caption-above,
    caption-leading,
    placement
)
```

IX.5.2 capsubfig

创建多子图网格布局，支持子标题、覆盖标签和主双语标题。 Create a multi-sub-figure grid layout with subcaptions, overlay labels, and bilingual main caption.

每个子图为字典: (content: ..., subcaption: ..., label: ..., label-style-override: (...))。 Each subfigure is a dict: (content: ..., subcaption: ..., label: ..., label-style-override: (...)).

- subfigs (array): 子图字典数组 / Array of subfigure dicts
- columns (auto | int): 每行列数，auto=所有子图在一行 / Columns per row
- caption (none | content): 主标题（主语言） / Main caption (main language)
- caption-en (none | content): 主标题（英文） / Main caption (English)
- label (none | label): 主图标签 / Main figure label
- refer-to (none | label): 续图引用的原图标签 / Original label for continuation
- show-caption (auto | bool): 续图是否显示标题 / Show caption in continuation
- gutter (auto | length): 子图水平间距 / Horizontal gap between subfigures
- subcaption-pos (auto | str): 子标题位置 “top” / “bottom”
- show-subcaption (auto | bool): 是否显示子标题 / Show subcaptions
- show-subcaption-label (auto | bool): 子标题是否含标签 / Subcaption includes label
- align (auto | str): 垂直对齐 “top” / “horizon” / “bottom”
- label-mode (auto | none | str): 标签模式 / Label mode (none or “overlay”)
- label-style (auto | str): 标签样式，如 “(a)” / “图 a” / Label style
- label-font (auto | array): 标签字体 / Label font
- label-size (auto | length): 标签大小 / Label size
- label-offset (auto | tuple): 标签偏移 (dx, dy) / Label offset

- label-text-color (auto | color): 标签颜色 / Label text color
- label-stroke (auto | none | stroke): 标签描边 / Label stroke
- label-bg (auto | none | color): 标签背景 / Label background
- label-bg-shape (auto | str): 背景形状 / Background shape
- label-bg-radius (auto | length): 背景圆角 / Background radius
- label-bg-inset (auto | length): 背景内边距 / Background padding
- label-sep (auto | str): 子图引用分隔符 / Subfigure reference separator
- figure-above (auto | length): 图片上方间距 / Space above figure
- figure-below (auto | length): 图片下方间距 / Space below figure
- caption-above (auto | length): 主标题上方间距 / Space above main caption
- subcaption-above (auto | length): 子标题上方间距 / Space above subcaption
- subcaption-below (auto | length): 子标题下方间距 / Space below subcaption

Parameters

```
capsubfig(  
    subfigs,  
    columns,  
    caption,  
    caption-en,  
    label,  
    refer-to,  
    show-caption,  
    gutter,  
    subcaption-pos,  
    show-subcaption,  
    show-subcaption-label,  
    align,  
    label-mode,  
    label-style,  
    label-font,  
    label-size,  
    label-offset,  
    label-text-color,  
    label-stroke,  
    label-bg,  
    label-bg-shape,  
    label-bg-radius,  
    label-bg-inset,  
    label-sep,  
    subref-style,  
    figure-above,  
    figure-below,  
    caption-above,  
    subcaption-above,  
    subcaption-below,  
    subcaption-number-title-spacing,  
    placement  
)
```

Part X

常见问题

X.1 为什么使用 Markdown 语法？

Markdown 表格语法（通过 `tablem`）的优势：

- 大多数用户熟悉
- 易于阅读和编辑
- 快速输入
- 与许多编辑器兼容

X.2 如何创建无标题表格？

省略 `caption` 参数即可：

```
1 #captab()[
2   | A | B |
3   | - | - |
4   | 1 | 2 |
5 ]
```

X.3 如何使用 Typst 原生表格语法？

可以！直接用 `bicap` 为原生 Typst 表格生成标题：

```
1 #set text(lang: "zh")
2 #align(center)[
3   #bicap(
4     caption: [原生 Typst 表格],
5     kind: "table",
6   )
7   #table(
8     columns: 3,
9     [A], [B], [C],
10    [1], [2], [3],
11  )
12 ]
```

表 21 原生 Typst 表格

A	B	C
1	2	3

X.4 如何引用表格和图片？

使用 Typst 标准的标签和引用语法：

```
1 #captab(caption: [...], label: <tab:example>)[...]
2
3 详见@tab:example 中的数据。
```

X.5 续表为什么不显示标题文本？

这条仅针对 **手动** refer-to 方式：默认情况下续表在未提供 caption（且 show-caption 是 auto）时只显示“续表 X.Y”编号。要让续表带上完整标题文本：

```
1 #captab(
2   refer-to: <tab:original>,
3   caption: [原始标题],           // 提供标题文本
4   show-caption: true,           // 或强制显示
5 ) [...]
```

如果你想**自动跨页**让每个续页顶部都自动出现“续表 X.Y 原始标题”，则用 0.1.0 起的新写法：

```
1 #captab(
2   caption: [原始标题],
3   continued-caption: true,      // 让 captab 在跨页时把题注复刻到续页顶部
4 ) [...]
```

完整对比见表格详解 → 续表一节。

X.6 如何修复中文等语言中表格后的首行缩进丢失？

本包会自动检测语言并修复首行缩进（对中文、日文等语言）。如果需要手动控制：

```
1 #show: captab-style.with(
2   after-indent: true,  // 强制修复
3   // 或
4   after-indent: false, // 禁用修复
5 )
```

X.7 如何在目录中显示双语标题？

```
1 #show: captab-style.with(
2   outline-bilingual: true,    // 启用目录双语
3   outline-separator: " / ",  // 分隔符
4   outline-newline: false,    // true 换行, false 同行
5 )
```

X.8 为什么没有 capshtab (子表) ?

cap-able 目前不提供 capshtab。原因：

1. **学术排版里子表本来就罕见**。绝大多数论文规范都没有专门讲子表，因为更常见的做法是把对照数据合并成一张大表 + 加一列“组别”，而不是拆成 (a)(b) 两张子表。子图 (capshtab) 在文献里到处都是，子表则属于个位数比例的特殊场景。
2. **跨页问题更严重**。子表一行作为原子块跨页就破版，长内容直接溢出；子图（一般是图片）天生短，跨页问题不突出。
3. **用户已有出路**。需要并排两张小表时，grid + 多个 captab(caption: none) + 外层 figure(kind: table, ...) 组合就能凑出来；唯一缺失的是子表 @tab:sub-a cross-reference 自动解析成“1.2a”这种语法，但绝大多数子表场景在正文里直接写“如表 1.2a 所示”也行。

状态：upstream 已开 issue 跟踪，目前无人请求。如果你确实需要并觉得现成的 grid 写法不够，欢迎在 GitHub issues 上 +1，需求量到了再实现。

举一个并排小表的示例写法：

```

1  #figure(
2    kind: table,
3    supplement: [表],
4    caption: figure.caption(position: top)[实验组与对照组数据对比],
5    grid(
6      columns: 2,
7      column-gutter: 1em,
8      align: top,
9      [
10       *(a) 实验组* \
11       #captab(caption: none)[
12         | 编号 | 数值 |
13         | ---- | ---- |
14         | 1   | 100  |
15         | 2   | 200  |
16       ]
17     ],
18     [
19       *(b) 对照组* \
20       #captab(caption: none)[
21         | 编号 | 数值 |
22         | ---- | ---- |
23         | 1   | 95   |
24         | 2   | 205  |
25       ]
26     ],

```


27),
28)<tab:cmp>

表 22 实验组与对照组数据对比

(a) 实验组		(b) 对照组	
编号	数值	编号	数值
1	100	1	95
2	200	2	205

引用：@tab:cmp 解析为 “表 22” 。子表 (a)(b) 没有自动 label，正文里直接写 “如表 22(a) 所示” 即可。

Part XI

变更日志

XI.1 版本 0.1.0

新增功能：

- `captab` 与 `captab-style` 新增 `breakable` 参数 (bool, 默认 `true`) —— 控制三线表能否跨页。外层 block 的 `breakable` 跟随该参数，超长表格不再被压死在一页。
- 新增 `repeat-header` 参数 (bool / 正整数, 默认 `true`) —— 跨页时重复 markdown 表头行，基于 Typst 原生 `table.header(repeat: ...)`。`true`=每个续页都重复；`n`=只在前 `n` 个续页重复；`false`=关闭重复。
- 新增 `continued-caption` 参数 (bool, 默认 `false`, 原名 `repeat-caption`, 0.1.0 内不保留旧名) —— 跨页时在每个续页顶部再渲染一次“续表 X.Y caption” (与 `refer-to` 模式同款格式，编号锁定到主表)。实现上把 caption 行与 markdown 表头行放进两个独立的 `table.header` (用 `level: 1/2` 分层)，所以 `continued-caption: true` 与 `repeat-header: false` 可以共存。续页通过 `query(label)` 查询主表位置、走 `_make_caption_content` 的 `refer-to` 分支生成续表标题，不会重复登记 figure 编号；用户没传 `label` 时自动合成隐藏 `label`。
- 新增 `caption-align` 配置 (默认 `"center"`) —— 控制题注水平对齐位置。5 种取值：`"center"` / `"left"` / `"right"` (与表/图局部对齐)、`"text-left"` / `"text-right"` (与正文区对齐)。也接受 dict (`main: ..., continued: ...`) 拆分主标题与续表标题 (缺失键回退 `"center"`)。暴露面：`cap-style` / `captab-style` / `capfig-style` / `captab` / `bicap`。已知限制：续表标题嵌在 `table.header` 内被列宽锁住，`text-left` / `text-right` 在续表那侧静默降级为 `left` / `right`；需要真正“续页正文宽对齐”时改用手动 `refer-to` 拆段。
- **重命名** `repeat-caption` → `continued-caption` (0.1.0 尚未合并，不保留别名)。 `captab` 与 `bicap` 同步改名，语义不变——bool, 默认 `false`, 控制是否在每个续页自动重复题注。
- 修复 `numbering-format` 在 `use-chapter: false` 时被忽略的 bug —— 之前这条分支硬编码了 `numbering("1", num)`，导致用户自定义的格式串 ("`(A)`"、"`附 1`" 等) 无效。修复后两条分支都尊重 `numbering-format`。
- 新增 `placement` 配置 (默认 `none`) —— 类 Typst 原生 `figure(placement: ...)` 的浮动定位。4 种取值：`none` 原地 (默认) / `top` / `bottom` (浮到当前页或下一页顶/底) / `auto` (Typst 按距离当前位置近的一边自动选 `top` 或 `bottom`)。基于 `place(float: true)` 包外层 block 实现；隐藏 figure (`cross-ref` 注册器) 一同 ride 进 float wrapper，`@ref` 正确指向 float 落地页。暴露面：`cap-style` / `captab-style` / `capfig-style` / `captab` / `capfig` / `capsubfig` / `bicap`。已知限制：(1) 启用浮动时强制 `breakable: false` (Typst float 不允许跨页)；(2) 长表放进 float 会溢出，用户应保持 `placement: none`；(3) 与 `continued-caption: true` 不兼容 (依赖跨页)。
- 新增 `caption-text` 配置 (默认 `(:)`) —— 题注 `text(...)` 透传字典，支持任何 Typst 原生 `text()` 参数 (`font` / `fill` / `tracking` / `spacing` 等)。两种形式：扁平 dict (`(font: "Times")`) 作用整个题注；分层 dict (含 `whole` / `prefix` / `supplement` / `number` / `body` 任一键) 按层覆盖，内层覆盖外层。适用于“showrule 改字体不生效”的场景——`cap-able` 题注是手写

- `text(...)` 不是 `figure.caption` 元素，必须走 `caption-text`。暴露于 `cap-style` / `captab-style` / `capfig-style`，对续表题注也生效。
- `numbering-format` 现接受 `str | function`，与 Typst 原生 `numbering()` 第一参数完全一致。函数形式收到 **所有 heading 层级 + 图/表自身编号**（`use-chapter: true` 时）或仅图/表编号（`use-chapter: false` 时），用户函数自行决定怎么消费。`calculate-chapter-levels` 对函数形式直接返回 0（章节层级数对函数无意义）。同时把字符串迭代改为 `clusters()` 遍历，避免在多字节字符（如中文“附 1”的“附”）处切到 UTF-8 非边界。
 - `bicap` 支持 `#bicap(...)[body]` 形式：把题注与 `body` 一起包进同一个不换页 `block`，等价于 `cap-able` 风味的 `figure(body, caption: ...)`。`body` 也可用名参 `body: [...]` 传。
 - `bicap` 新增 `continued-caption` (`bool`，默认 `false`) —— `kind: "table"` 时，`body` 内每张原生 `#table()` 跨页时在续页顶部重复题注（与 `captab(continued-caption: true)` 同款）。约定：一个 `bicap` 里只放一张表，多表会被注入相同题注。
 - `bicap` 新增 `repeat-header` (`auto/bool/int`，默认 `auto`) —— 覆盖 `body` 内 `#table()` 的 `markdown` 表头 `repeat` 设定，与 `continued-caption` 互相独立；可用 `repeat-header: false` 单独关掉表头跨页重复。
 - `captab` 与 `captab-style` 新增 `three-line-table` 配置 (`bool`，默认 `true`) —— 设为 `false` 关闭三线表样式，改用 Typst 原生 `table()` 默认网格描边；此时 `top-rule` / `middle-rule` / `bottom-rule` 不生效，用户自定义 `hlines` / `vlines` 仍正常工作。
 - `captab` 形参新增 `align: auto`，并加 `..extra-args` 接收任意其它命名参数（`fill` / `stroke` / `gutter` / `column-gutter` / `row-gutter` / `rows` 等），透传给底层 `table(...)`，与 `tablem` 的 `advanced-usage` 例子保持一致。用户传 `stroke` 会覆盖三线模式默认的 `stroke: none`（建议同时设 `three-line-table: false`，否则三条手画 `hline` 会叠在用户 `stroke` 上）。
 - `cell-inset` 与 `inset` 在 `captab` / `captab-style` 互为别名：原本 `captab` 用 `inset`；而全局配置用 `cell-inset`，命名不一致；现在两个名字都能用，同时传入时 `cell-inset` 优先（与 `state` 字段名一致）。
 - 表格宽度系统重做：默认从“占满文本宽 100%”改为 `auto`（按内容宽度自然撑开，不再强制拉满）。`captab` / `captab-style` 都新增 `width` 形参，接受 `auto` / `<length>`（如 `8cm`） / `<ratio>`（如 `80%` / `80.5%`）。`set-table-width` 同步加 `width`：新形参（`percentage`：旧 API 仍可用，会被转成 `<int>%`）。优先级 **per-call** > **全局 state** > `auto`。`width != auto` 时若用户没传 `columns`，默认用 `(1fr,) * N` 让表填满设定宽度；`width == auto` 时默认用 `(auto,) * N` 走内容宽。
 - 修正 `captab` 的对齐解析：用户传 **已经是 2D 的对齐**（如 `align: horizon + center`）时不再抛“cannot add a vertical and a 2D alignment”错；逻辑改为只在 `.y == none` 时才补 `+ horizon`，2D 对齐原样保留。
 - 新增 `caption-position` 配置 (`top / bottom`) —— 控制题注在表/图 `body` 的上方或下方。
 - 作用范围：`captab` 自身的题注布局、`bicap()[body]` 模式下题注与 `body` 的相对位置。
 - 默认值跟随 `kind`：`table=top`、`figure=bottom`。
 - 全局：`captab-style(caption-position: ...)` / `capfig-style(caption-position: ...)` / `cap-style(caption-position: ...)`（`cap-style` 同时影响表与图）。
 - **per-call**：`captab(caption-position: ...)` / `bicap(position: ...)`。
 - 已知限制：`caption-position: bottom` 与 `continued-caption: true` 不兼容。续页重复依赖 `table.header`，改用 `table.footer` 会把题注锁在表内列宽里，破坏“表外、表下方”的语

义。两者同时设置时 `continued-caption` 静默失效，原始题注只在最后一页表下方出现一次。

- 跨页与 `bottom` 兼容：长表配 `caption-position: bottom` 时，题注落在表格内容结束的最后一页底部，渲染正常。
- `bicap` 新增 `breakable` 参数 (bool, 默认 true) —— 外层 block 是否允许跨页。原来的实现把 `caption + body` 锁在 `breakable: false` 的 block 里会阻止内部本身可跨页的内容 (如长 `captab`) 跨页；改为默认透明，让内部 `breakable` 元素自然顺延。如果想保留旧的“标题 + body 原子化”行为，显式传 `breakable: false`。
- 子图 `label-style-override` 字典扩展：新增 `style / font / size / offset` 四个键，允许逐子图独立覆盖 `overlay` 标签的格式字符串、字体、字号、偏移。`style` 同时影响交叉引用——当 `ref` 跟随 `overlay` (`subcaption` 不可见) 时，`@ref` 字母按该子图自己的格式渲染，与图上叠加保持一致。`subcaption` 不参与逐子图覆盖 (保持整齐统一)。
- 子图 `label-style` 现接受 `str | dict` —— 默认 `str` 形式 (如 `"(a)"`) 让 **图上叠加的标签和 `subcaption` 前缀** 共用同一样式 (默认耦合)；传字典 (`overlay: "a"`, `subcaption: "(a)"`) 可分别指定，缺失键回退包默认 `"(a)"`。交叉引用字母跟随“实际可见”的一侧——`subcaption` 可见时以 `subcaption` 为准，否则用 `overlay`；两者都没可见编号时退回 `subcaption`。这样 `@ref` 渲染出的字母始终和读者看到的一致。
- 新增 `subcaption-number-title-spacing` 配置 (默认 auto) —— 控制 `subcaption` 编号与正文之间的间距。`auto` 继承大题注的 `number-title-spacing` (包默认配置里那个分隔符)，消除子标题写成“(a) caption”时编号与正文只隔单空格的视觉割裂。可以在 `capfig-style(subcaption-number-title-spacing: ...)` 全局设置，或 `capsubfig(subcaption-number-title-spacing: ...)` per-call 覆盖。

兼容性：

- 默认值变化：`breakable` 默认从 0.0.x 隐式的 `false` 改为 `true`。如希望保留旧行为，请显式传 `breakable: false` 或在 `captab-style.with(...)` 中全局设置。
- 默认值变化：表宽默认从“占满文本宽 100%”改为 `auto` (按内容宽度)。如希望保留旧行为，全局设 `set-table-width(width: 100%)` 或 `captab-style.with(width: 100%)` 即可。带 `fr` 列的表 (如用户写 `columns: (1fr, 1fr, 1fr)`) 继续按 `fr` 撑开，受父容器宽度影响；之前没传 `columns` 的表会变成内容宽。

XI.2 版本 0.0.2

Bug 修复：

- `captab-style / capfig-style / cap-style` 改为 **patch 语义**。所有形参的实际默认值改为 `auto`，仅显式传入的字段才会写回 `state`。这意味着可以连续调用 `captab-style.with(...)` 仅覆盖某一维度 (如启用 `outline-bilingual`)，而不会把未提供的字段 (如 `cell-inset`) 重置为函数默认值。`show / set` 规则现在也通过 `context { state.get() }` 在渲染时读取最新合并值。

新增功能：

- `captab` 与 `captab-style` 新增 `top-rule / middle-rule / bottom-rule` 三参数，用于自定义三线表的顶/中/底线。接受任何 Typst `stroke` 值，例如 `2pt + red`、`stroke(thickness: 1pt, dash: "dashed")`。默认值仍为顶/底 1.5pt、中 0.5pt。
- `captab` 新增 `columns` 参数作为 `cols` 的推荐别名，与 Typst 原生 `table(columns: ...)` 命名一致；`cols` 仍向后兼容。

文档更新：

- 完整参数表新增 `top-rule / middle-rule / bottom-rule / columns` 行。
- `captab-style` 与 `capfig-style` 节前添加 patch-语义说明块。
- 新增 == 三线粗细 小节展示用法。
- 全部 `cols:` 示例改写为 `columns:`。

XI.3 版本 0.0.1

首次发布，包含以下功能：

- `captab` 三线表支持
- 双语标题支持
- 续表和续图功能
- `capsubfig` 子图布局
- 表注和图注
- 25+ 种语言本地化
- RTL 语言（阿拉伯文、希伯来文、波斯文、乌尔都文）支持
- 全局配置系统
- `cap-style`（统一）、`captab-style`、`capfig-style`、`set-table-width` 配置函数

Part XII

Index